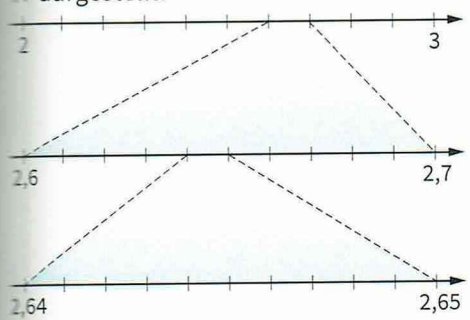
Irrationale Zahlen

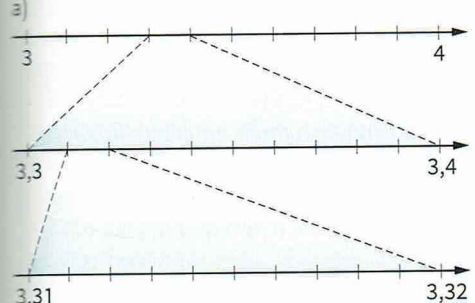
5 In der Zeichnung sind die ersten drei Schritte einer Intervallschachtelung für $\sqrt{7}$ dargestellt.



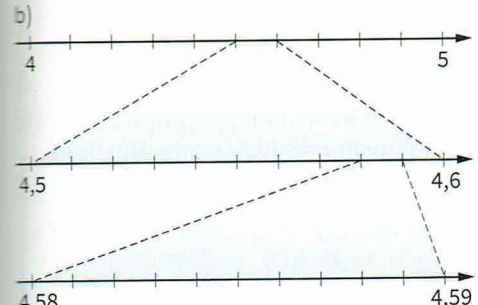
a) Gib die drei dargestellten Intervalle an.
b) Bestimme das vierte Intervall dieser Intervallschachtelung.
c) Begründe, dass $\sqrt{7}$ in jedem dieser Intervalle liegt.

6 Angegeben sind die ersten drei Schritte einer Intervallschachtelung für die Quadratwurzel einer natürlichen Zahl. Bestimme die natürliche Zahl.

a)



b)



c) [4; 5]
[4,3; 4,4]
[4,35; 4,36]

d) [4; 5]
[4,7; 4,8]
[4,79; 4,8]

e) [10; 11]
[10,7; 10,8]
[10,72; 10,73]

f) [14; 15]
[14,5; 14,6]
[14,52; 14,53]

7 a) Für $\sqrt{3}$ zeigt der Taschenrechner die Zahl 1,732050808 an. Begründe mithilfe der dargestellten Rechnung, dass diese Zahl nicht der genaue Wert für $\sqrt{3}$ ist.

$$
\begin{array}{r}
1{,}732050808 \cdot 1{,}732050808 \\
\hline
1732050808 \\
12124355656 \\
5196152424 \\
3464101616 \\
8660254040 \\
13856406464 \\
13856406464 \\
\hline
3{,}000000001493452864
\end{array}
$$

b) Gib die Zahl 1,732050808 in deinen Taschenrechner ein und quadriere sie. Was stellst du fest?
c) Ein weiterer Taschenrechner zeigt das folgende Ergebnis an:
$\sqrt{3} = 1{,}732050807569$
Wie lautet die letzte Ziffer, wenn du das Ergebnis quadrierst?



Die meisten Quadratwurzeln sind Zahlen, die nicht als endliche oder periodische Dezimalzahlen geschrieben werden können. Solche Zahlen heißen **irrationale Zahlen.**
Für irrationale Zahlen können Näherungswerte bestimmt werden, deren Genauigkeit schrittweise verbessert werden kann.

$\sqrt{2} = 1{,}414213562 \ldots$
$\sqrt{5} = 2{,}236067977 \ldots$

Die rationalen und die irrationalen Zahlen bilden zusammen die **reellen Zahlen.** Die Menge aller reellen Zahlen wird mit $\mathbb{R}$ bezeichnet.

1 Welche Quadratwurzeln sind rationale Zahlen, welche sind irrationale Zahlen?

$\sqrt{11}$ $\sqrt{81}$ $\sqrt{9}$
$\sqrt{12}$ $\sqrt{48}$ $\sqrt{49}$ $\sqrt{70}$
$\sqrt{0{,}25}$ $\sqrt{0{,}5}$ $\sqrt{2{,}25}$
$\sqrt{1{,}25}$ $\sqrt{6{,}25}$
$\sqrt{10}$ $\sqrt{1}$ $\sqrt{100}$ $\sqrt{0{,}1}$
$\sqrt{0{,}09}$ $\sqrt{0{,}9}$

2 Setze < oder > ein.

a) $\sqrt{32}$ ■ 6
$\sqrt{84}$ ■ 9
$\sqrt{53}$ ■ 7

b) $\sqrt{120}$ ■ 11
$\sqrt{145}$ ■ 12
$\sqrt{170}$ ■ 13

c) $\sqrt{200}$ ■ 14
$\sqrt{250}$ ■ 16
$\sqrt{222}$ ■ 15

d) $\sqrt{905}$ ■ 30
$\sqrt{395}$ ■ 20
$\sqrt{1\,000}$ ■ 31

3 Gib an, welche Zahl am nächsten liegt

a) bei $\sqrt{85}$:	8	9	10	11
b) bei $\sqrt{110}$:	9	10	11	12
c) bei $\sqrt{56}$:	6,5	7	7,5	8
d) bei $\sqrt{133}$:	11	11,5	12	12,5
e) bei $\sqrt{97}$:	9,2	9,4	9,6	9,8
f) bei $\sqrt{50}$:	6,8	7,1	7,4	7,7

Überprüfe dein Ergebnis mit dem Taschenrechner.

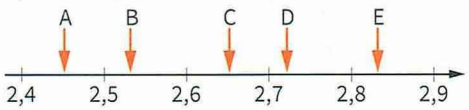
4 Gib wie im Beispiel die beiden aufeinander folgenden natürlichen Zahlen an, zwischen denen die Quadratwurzel liegt. Überlege zunächst, zwischen welchen Quadratzahlen der Radikand liegt.

■ < $\sqrt{78}$ < ■
64 < 78 < 81
8^2 < 78 < 9^2
8 < $\sqrt{78}$ < 9

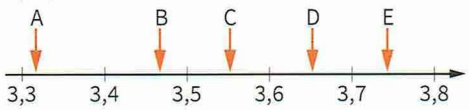
a) $\sqrt{89}$ $\sqrt{42}$
b) $\sqrt{31}$ $\sqrt{67}$
c) $\sqrt{150}$ $\sqrt{200}$

5 Ordne jeder reellen Zahl die zugehörige Markierung auf der Zahlengeraden zu.

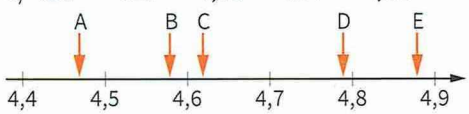
a) $\sqrt{7}$ 2,72 $\sqrt{6}$ 2,53 $\sqrt{8}$



b) 3,55 $\sqrt{14}$ 3,65 $\sqrt{11}$ $\sqrt{12}$



c) $\sqrt{23}$ $\sqrt{20}$ 4,88 $\sqrt{21}$ 4,62



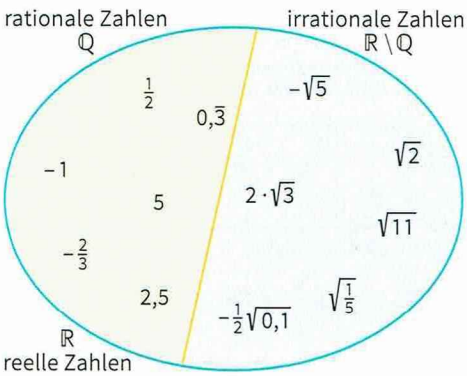
6 a) Gib drei irrationale Quadratwurzeln an, die zwischen 5 und 6 liegen.
b) Bestimme alle irrationalen Quadratwurzeln, die zwischen 3 und 4 liegen.
c) Wie viele irrationale Quadratwurzeln liegen zwischen 6 und 7?

7 a) Gib drei rationale Zahlen an,
- die kleiner als $\sqrt{2}$ sind.
- die zwischen 2 und $\sqrt{5}$ liegen.
- die zwischen $-\sqrt{2}$ und $-\sqrt{3}$ liegen.

b) Gib drei irrationale Zahlen an,
- die kleiner als -6 sind.
- die größer als $\sqrt{2}$ sind.
- die zwischen -10 und -11 liegen.

8 a) Ein Rechteck ist 18 cm lang und 8 cm breit (16 cm lang und 5 cm breit, 2,7 m lang und 1,2 m breit, 2,4 m lang und 1,5 m breit).
Bestimme die Seitenlänge des Quadrats, das den gleichen Flächeninhalt wie das Rechteck hat. Gib dabei an, ob die Maßzahl der Seitenlänge eine rationale oder eine irrationale Zahl ist.
b) Gib die Länge und die Breite eines Rechtecks so an, dass das flächengleiche Quadrat eine Seitenlänge mit irrationaler (rationaler) Maßzahl hat.

9 Die Menge der reellen Zahlen besteht aus den rationalen und den irrationalen Zahlen.





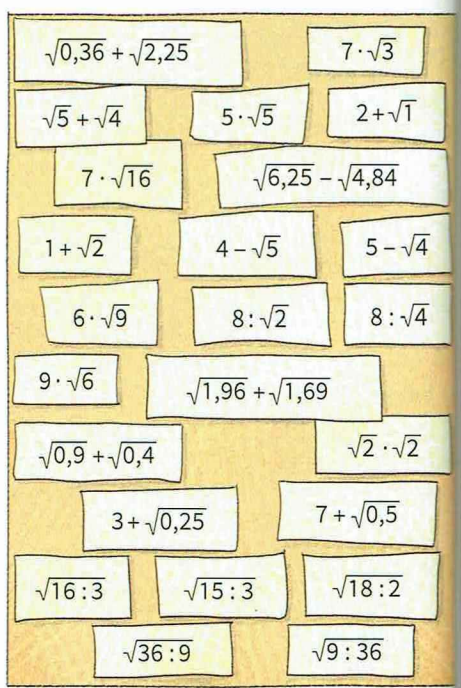
Welche Aussagen sind wahr, welche sind falsch?



10 Überlege, ob die Dezimalzahl eine rationale oder eine irrationale Zahl darstellen kann.

a) $0,27272727272727272\ldots$
b) $1,4142135623730950488\ldots$
c) $0,1538461538461538461\ldots$
d) $1,26829268292682926829\ldots$
e) $0,10010000100001000001\ldots$
f) $0,2040608010012014016\ldots$

11 Welche Zahlen sind rational, welche irrational?



$\sqrt{0,36} + \sqrt{2,25} = 0,6 + 1,5 = 2,1$
$\sqrt{0,36} + \sqrt{2,25}$ ist eine rationale Zahl.

$7 \cdot \sqrt{3} = 7 \cdot 1,73205\ldots = 12,12435\ldots$
$7 \cdot \sqrt{3}$ ist eine irrationale Zahl.

Vervollständige die Tabelle im Heft.

rationale Zahlen	irrationale Zahlen
$\sqrt{0,36} + \sqrt{2,25}$	$7 \cdot \sqrt{3}$

Rechnen mit Quadratwurzeln

1 Berechne und vergleiche die Ergebnisse. Was stellst du fest?

$\sqrt{16}+\sqrt{9}$ und $\sqrt{16+9}$	$\sqrt{169}-\sqrt{25}$ und $\sqrt{169-25}$
$\sqrt{36}+\sqrt{64}$ und $\sqrt{36+64}$	$\sqrt{289}-\sqrt{64}$ und $\sqrt{289-64}$
$\sqrt{16}\cdot\sqrt{9}$ und $\sqrt{16\cdot 9}$	$\sqrt{100}:\sqrt{4}$ und $\sqrt{100:4}$
$\sqrt{81}\cdot\sqrt{4}$ und $\sqrt{81\cdot 4}$	$\sqrt{225}:\sqrt{9}$ und $\sqrt{225:9}$

Für zwei verschiedene positive reelle Zahlen a und b gilt:

$\sqrt{a}+\sqrt{b}\neq\sqrt{a+b}$
$\sqrt{a}-\sqrt{b}\neq\sqrt{a-b}$

Für alle positiven reellen Zahlen a und b gilt:

$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{a\cdot b}$
$\sqrt{a}:\sqrt{b}=\sqrt{a:b}$



2 Berechne.

a) $\sqrt{25\cdot 49}$ $\sqrt{36\cdot 81}$

b) $\sqrt{16\cdot 225}$ $\sqrt{64\cdot 121}$

c) $\sqrt{169\cdot 196}$ $\sqrt{100\cdot 289}$

d) $\sqrt{324\cdot 144}$ $\sqrt{361\cdot 576}$

3 Welche Fehler hat Fabian gemacht?

① $\sqrt{16}+\sqrt{9}=\sqrt{25}=5$
② $\sqrt{100}-\sqrt{36}=\sqrt{64}=8$
③ $\sqrt{2}+\sqrt{2}=\sqrt{4}=2$
④ $\sqrt{4}+\sqrt{4}=\sqrt{8}=4$
⑤ $\sqrt{25}<\sqrt{25}=\sqrt{0}=0$

4 Berechne jeweils die Quadratwurzel wie in den Beispielen.

$$\begin{aligned}\sqrt{3\,600}&=\sqrt{36\cdot 100}\\&=\sqrt{36}\cdot\sqrt{100}\\&=6\cdot 10\\&=60\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{360\,000}&=\sqrt{36\cdot 10\,000}\\&=\sqrt{36}\cdot\sqrt{10\,000}\\&=6\cdot 100\\&=600\end{aligned}$$

a) $\sqrt{4\,900}$ $\sqrt{8\,100}$

b) $\sqrt{12\,100}$ $\sqrt{14\,400}$

c) $\sqrt{90\,000}$ $\sqrt{40\,000}$

d) $\sqrt{160\,000}$ $\sqrt{640\,000}$

e) $\sqrt{1\,690\,000}$ $\sqrt{6\,250\,000}$

f) $\sqrt{1\,210\,000}$ $\sqrt{2\,250\,000}$

g) $\sqrt{225\,000\,000}$ $\sqrt{2\,500\,000\,000}$

5 Berechne die Produkte, indem du die beiden Wurzeln zu einer Wurzel zusammenfasst.

$\sqrt{2}\cdot\sqrt{50}=\sqrt{2\cdot 50}=\sqrt{100}=10$
$\sqrt{75}\cdot\sqrt{3}=\sqrt{75\cdot 3}=\sqrt{225}=15$

a) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{32}$ $\sqrt{2}\cdot\sqrt{72}$

b) $\sqrt{3}\cdot\sqrt{27}$ $\sqrt{48}\cdot\sqrt{3}$

c) $\sqrt{18}\cdot\sqrt{2}$ $\sqrt{6}\cdot\sqrt{54}$

d) $\sqrt{5}\cdot\sqrt{80}$ $\sqrt{6}\cdot\sqrt{150}$

e) $\sqrt{7}\cdot\sqrt{28}$ $\sqrt{72}\cdot\sqrt{8}$

f) $\sqrt{320}\cdot\sqrt{5}$ $\sqrt{11}\cdot\sqrt{44}$

6 Fasse zu einer Wurzel zusammen und berechne.

a) $\sqrt{6}\cdot\sqrt{8}\cdot\sqrt{12}$ $\sqrt{10}\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{2}$

b) $\sqrt{2{,}5}\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{2}$ $\sqrt{4{,}5}\cdot\sqrt{6}\cdot\sqrt{3}$

c) $\sqrt{6}\cdot\sqrt{0{,}5}\cdot\sqrt{7{,}5}\cdot\sqrt{2{,}5}$ $\sqrt{2{,}4}\cdot\sqrt{0{,}5}\cdot\sqrt{4{,}8}\cdot\sqrt{0{,}25}$

7 Berechne.

a) $\sqrt{81:9}$ $\quad$ $\sqrt{144:16}$

b) $\sqrt{324:36}$ $\quad$ $\sqrt{441:49}$

8 Ziehe die Quadratwurzel aus den Brüchen.

$$\sqrt{\frac{64}{81}} = \frac{\sqrt{64}}{\sqrt{81}} = \frac{8}{9}$$

a) $\sqrt{\frac{4}{9}}$ $\quad$ $\sqrt{\frac{16}{25}}$ $\quad$ $\sqrt{\frac{36}{49}}$

b) $\sqrt{\frac{81}{100}}$ $\quad$ $\sqrt{\frac{169}{196}}$ $\quad$ $\sqrt{\frac{121}{225}}$

c) $\sqrt{\frac{144}{289}}$ $\quad$ $\sqrt{\frac{400}{529}}$ $\quad$ $\sqrt{\frac{324}{625}}$

d) $\sqrt{\frac{361}{900}}$ $\quad$ $\sqrt{\frac{289}{900}}$ $\quad$ $\sqrt{\frac{256}{729}}$

9 Berechne die Quadratwurzel.

$$\sqrt{0{,}64} = \sqrt{\frac{64}{100}} = \frac{\sqrt{64}}{\sqrt{100}} = \frac{8}{10} = 0{,}8$$

2 Stellen nach dem Komma — 1 Stelle nach dem Komma

$$\sqrt{0{,}0064} = \sqrt{\frac{64}{10\,000}} = \frac{8}{100} = 0{,}08$$

4 Stellen nach dem Komma — 2 Stellen nach dem Komma

a) $\sqrt{0{,}04}$ $\quad$ $\sqrt{0{,}16}$ $\quad$ $\sqrt{0{,}81}$

b) $\sqrt{1{,}96}$ $\quad$ $\sqrt{2{,}25}$ $\quad$ $\sqrt{3{,}24}$

c) $\sqrt{0{,}0049}$ $\quad$ $\sqrt{0{,}0036}$ $\quad$ $\sqrt{0{,}0121}$

d) $\sqrt{0{,}000004}$ $\quad$ $\sqrt{0{,}000025}$ $\quad$ $\sqrt{0{,}000144}$

e) $\sqrt{0{,}000169}$ $\quad$ $\sqrt{0{,}000625}$ $\quad$ $\sqrt{0{,}00000009}$

10 Berechne die Quotienten, indem du die beiden Wurzeln zu einer Wurzel zusammenfasst.

$$\sqrt{80} : \sqrt{5} = \sqrt{80:5} = \sqrt{16} = 4$$
$$\sqrt{75} : \sqrt{3} = \sqrt{75:3} = \sqrt{25} = 5$$

a) $\sqrt{162} : \sqrt{2}$ $\quad$ $\sqrt{98} : \sqrt{2}$

b) $\sqrt{300} : \sqrt{3}$ $\quad$ $\sqrt{192} : \sqrt{3}$

c) $\sqrt{242} : \sqrt{2}$ $\quad$ $\sqrt{108} : \sqrt{3}$

d) $\sqrt{150} : \sqrt{6}$ $\quad$ $\sqrt{405} : \sqrt{5}$

e) $\sqrt{847} : \sqrt{7}$ $\quad$ $\sqrt{275} : \sqrt{11}$

f) $\sqrt{60{,}5} : \sqrt{0{,}5}$ $\quad$ $\sqrt{31{,}5} : \sqrt{3{,}5}$



11 Fasse zusammen.

$$5\sqrt{7} + 3\sqrt{7} = 8\sqrt{7}$$
$$9\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$
$$9\sqrt{6} - 3\sqrt{6} - 2\sqrt{6} = 4\sqrt{6}$$
$$8\sqrt{3} + 6\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3} + 8\sqrt{5}$$

a) $11\sqrt{2} + 7\sqrt{2}$ $\quad$ $9\sqrt{7} - 2\sqrt{7}$ $\quad$ $8\sqrt{6} + 2\sqrt{6}$

b) $9\sqrt{3} + 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3}$ $\quad$ $11\sqrt{5} - 2\sqrt{5} - 6\sqrt{5}$ $\quad$ $17\sqrt{8} - 6\sqrt{8} + 2\sqrt{8}$

c) $6\sqrt{11} + 4\sqrt{11} - 6\sqrt{11} - 9\sqrt{11} + 2\sqrt{11}$
$3\sqrt{13} - 6\sqrt{13} + 11\sqrt{13} - 5\sqrt{13} + \sqrt{13}$
$12\sqrt{17} + 4\sqrt{17} - 3\sqrt{17} + \sqrt{17} - 11\sqrt{17}$

d) $6\sqrt{19} + 11\sqrt{17} - 6\sqrt{19} - 4\sqrt{17} + 2\sqrt{19}$
$3\sqrt{23} + 6\sqrt{10} + 11\sqrt{23} - 5\sqrt{10} + \sqrt{23}$
$12\sqrt{6} + 4\sqrt{6} + 13\sqrt{15} + \sqrt{6} - 11\sqrt{15}$

12 Löse die Klammern auf.

$$\sqrt{3}\,(\sqrt{12} + \sqrt{27})$$
$$= \sqrt{3} \cdot \sqrt{12} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$$
$$= \sqrt{36} + \sqrt{81}$$
$$= 6 + 9$$
$$= 15$$

$$(\sqrt{98} - \sqrt{50}) : \sqrt{2}$$
$$= \sqrt{98} : \sqrt{2} - \sqrt{50} : \sqrt{2}$$
$$= \sqrt{49} - \sqrt{25}$$
$$= 7 - 5$$
$$= 2$$



a) $\sqrt{5}\,(\sqrt{5} + \sqrt{20})$ $\quad$ $\sqrt{3}\,(\sqrt{12} + \sqrt{75})$

b) $\sqrt{6}\,(\sqrt{54} - \sqrt{24})$ $\quad$ $\sqrt{2}\,(\sqrt{32} - \sqrt{18})$

c) $(\sqrt{48} + \sqrt{12}) : \sqrt{3}$ $\quad$ $(\sqrt{27} + \sqrt{75}) : \sqrt{3}$

d) $(\sqrt{63} - \sqrt{28}) : \sqrt{7}$ $\quad$ $(\sqrt{96} - \sqrt{24}) : \sqrt{6}$

e) $\sqrt{5}\,(\sqrt{180} - \sqrt{80})$ $\quad$ $(\sqrt{448} - \sqrt{252}) : \sqrt{7}$

f) $\sqrt{20}\,(\sqrt{125} + \sqrt{5})$ $\quad$ $(\sqrt{128} - \sqrt{98}) : \sqrt{2}$

Reelle Zahlen

kompakt

$\sqrt{a}$ ist die nichtnegative Zahl b, die beim Quadrieren a ergibt.
Die Zahl b heißt Quadratwurzel aus a.
Die Zahl a heißt Radikand.
Aus negativen Zahlen können wir keine Wurzel ziehen.

$\sqrt{36} = 6$, denn $6^2 = 36$

$\sqrt{121} = 11$, denn $11^2 = 121$

$\sqrt{0} = 0$, denn $0^2 = 0$

$\sqrt[3]{a}$ ist die nichtnegative Zahl b, die als dritte Potenz a ergibt.
Die Zahl b heißt dritte Wurzel aus a.

$\sqrt[3]{64} = 4$, denn $4^3 = 64$

$\sqrt[3]{512} = 8$, denn $8^3 = 512$

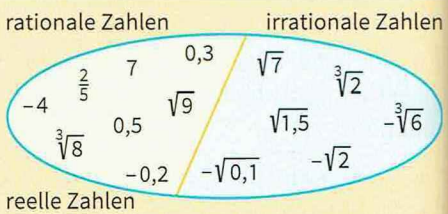
Die meisten Quadratwurzeln und dritten Wurzeln sind Zahlen, die nicht als endliche oder periodische Dezimalzahlen geschrieben werden können. Solche Zahlen heißen **irrationale Zahlen.**

$\sqrt{2} = 1{,}41421356 \ldots$

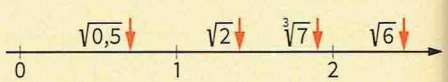
$\sqrt{6} = 2{,}44948974 \ldots$

$\sqrt[3]{7} = 1{,}91293118 \ldots$

Die rationalen und die irrationalen Zahlen bilden zusammen die **reellen Zahlen.** Die Menge aller reellen Zahlen wird mit $\mathbb{R}$ bezeichnet.



Alle reellen Zahlen können an der Zahlengeraden dargestellt werden.



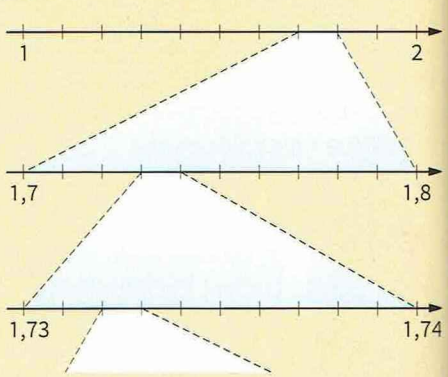
Mit einer Intervallschachtelung können schrittweise beliebig viele Nachkommastellen einer irrationalen Zahl bestimmt werden.

$\sqrt{3}$ liegt im Intervall [1,7; 1,8],
denn $1{,}7^2 = 2{,}89 < 3$
und $1{,}8^2 = 3{,}24 > 3$.

$\sqrt{3}$ liegt im Intervall [1,73; 1,74],
denn $1{,}73^2 = 2{,}9929 < 3$
und $1{,}74^2 = 3{,}0276 > 3$.

$\sqrt{3}$ liegt im Intervall [1,732; 1,733],
denn $1{,}732^2 = 2{,}999824 < 3$
und $1{,}733^2 = 3{,}003289 > 3$.

$\sqrt{3} = 1{,}732 \ldots$



Für alle positiven reellen Zahlen a und b gilt:

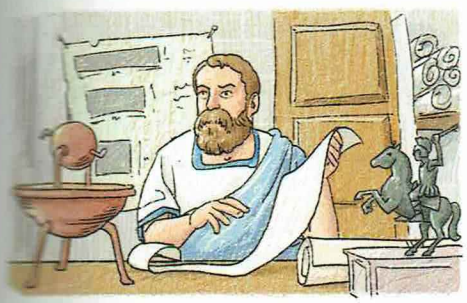
$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$
$\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{a : b}$

$\sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6$
$\sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{36} = 6$

$\sqrt{100} : \sqrt{4} = 10 : 2 = 5$
$\sqrt{100 : 4} = \sqrt{25} = 5$

Heron-Verfahren

Bevor es Taschenrechner gab, war es nicht so leicht, gute Näherungswerte für irrationale Quadratwurzeln zu bestimmen.
Die griechischen Mathematiker benutzten vor 2000 Jahren ein Verfahren, mit dem sie nur durch Anwenden der Addition und Division schnell gute Näherungswerte für Quadratwurzeln berechnen konnten.
Dieses Verfahren ist nach dem Mathematiker und Ingenieur Heron von Alexandrien (um 100 n. Chr.) benannt.

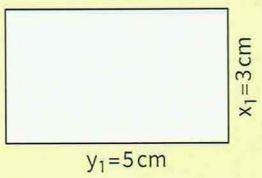


1 Im Beispiel siehst du, wie du mithilfe des Heron-Verfahrens einen Näherungswert für $\sqrt{15}$ berechnen kannst.
Nacheinander werden mehrere Rechtecke bestimmt, die alle den Flächeninhalt 15 cm² haben.
Dabei ist der Unterschied der Seitenlängen beim zweiten Rechteck kleiner als beim ersten, beim dritten noch kleiner als beim zweiten und so weiter, so dass die Gestalt der Rechtecke einem Quadrat immer ähnlicher wird.
Die Seitenlänge des letzten Rechtecks ist dann eine gute Näherung für $\sqrt{15}$.
a) Vergleiche das Ergebnis des Heron-Verfahrens mit dem Wert, den dein Taschenrechner für $\sqrt{15}$ angibt. Beurteile die Genauigkeit des Verfahrens.
b) Verbessere das Ergebnis, indem du den zweiten Schritt zwei Mal wiederholst. Runde die Werte, die dein Taschenrechner anzeigt, nicht.
Vergleiche mit dem Ergebnis, das du mit der Wurzeltaste des Taschenrechners erhältst. Was stellst du fest?
c) Berechne Näherungswerte für $\sqrt{24}$ ($\sqrt{56}$, $\sqrt{20}$, $\sqrt{90}$, $\sqrt{30}$) mithilfe des Heron-Verfahrens.

1. Wähle zwei natürliche Zahlen x_1 und y_1 als Seitenlängen für ein Rechteck mit dem Flächeninhalt A = 15 cm².

$x_1 = 3$

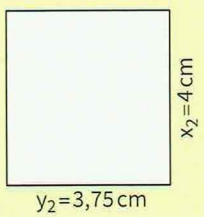
$y_1 = 5$



2. Bestimme zwei Zahlen x_2 und y_2 als Seitenlängen für ein zweites Rechteck mit A = 15 cm².
Wähle für x_2 das arithmetische Mittel von x_1 und y_1.
Berechne y_2 mithilfe des Flächeninhalts des Rechtecks.

$x_2 = \frac{3+5}{2} = 4$

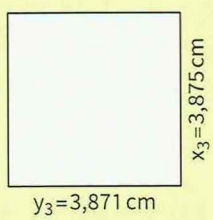
$y_2 = \frac{15}{4} = 3{,}75$



3. Wiederhole den zweiten Schritt.
Wähle für x_3 das arithmetische Mittel von x_2 und y_2.
Berechne y_3 mithilfe des Flächeninhalts des Rechtecks.

$x_3 = \frac{4+3{,}75}{2} = 3{,}875$

$y_3 = \frac{15}{3{,}875} \approx 3{,}871$



4. Wähle das arithmetische Mittel von x_3 und y_3 als Näherung für $\sqrt{15}$.

$x_4 = \frac{3{,}875+3{,}871}{2} = 3{,}8743$

Von den rationalen zu den reellen Zahlen

1 Alle Zahlen, die du als Bruch der Form $\frac{z}{n}$ ausdrücken kannst, heißen **rationale Zahlen.** Dabei ist n eine positive ganze Zahl und z eine beliebige ganze Zahl.

a) Rationale Zahlen kannst du als endliche oder periodische Dezimalzahlen schreiben. Dazu musst du den Zähler durch den Nenner dividieren.

9 : 4 = 2,25	5 : 6 = 0,833... = $0,8\overline{3}$
8	50
10	48
8	20
20	18
20	20
0	18 ...
$\frac{9}{4} = 2,25$	$\frac{5}{6} = 0,8\overline{3}$

Schreibe $\frac{1}{5}$ ($\frac{3}{10}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{4}{15}$) als Dezimalzahl.

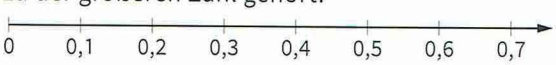
b) Umgekehrt kannst du alle endlichen und periodischen Dezimalzahlen als Bruch in der Form $\frac{z}{n}$ schreiben.

$0,5 = \frac{1}{2}$ $\quad 0,875 = \frac{7}{8}$ $\quad 0,\overline{3} = \frac{1}{3}$ $\quad 0,\overline{27} = \frac{3}{11}$

Schreibe 0,75 (0,1; $0,\overline{6}$; $0,1\overline{6}$) als Bruch.

2 Jeder rationalen Zahl entspricht genau ein Punkt auf der Zahlengeraden.

Auf der Zahlengeraden liegt der Punkt, der zu der kleineren Zahl gehört, links von dem Punkt, der zu der größeren Zahl gehört.



a) Gib eine rationale Zahl an, die zwischen 0,5 und 0,6 (zwischen 0,52 und 0,53; zwischen 0,527 und 0,528) liegt.

b) Bestimme fünf rationale Zahlen, die zwischen 1,24 und 1,25 (zwischen 1,243 und 1,244; zwischen 1,2437 und 1,2438) liegen.

c) Begründe: Zwischen zwei rationalen Zahlen liegen unendlich viele weitere rationale Zahlen.



3 Wir wollen zeigen, dass $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist, d. h. dass $\sqrt{2}$ nicht als Bruch der Form $\frac{z}{n}$ mit natürlichen Zahlen z und n geschrieben werden kann. Dazu untersuchen wir zunächst die Primfaktoren von Quadratzahlen.

a) Jede natürliche Zahl ist entweder selbst eine Primzahl oder kann als Produkt von mehreren Primzahlen geschrieben werden. Vergleiche die Primfaktorzerlegung einer natürlichen Zahl mit der ihrer Quadratzahl. Was stellst du fest?

Natürliche Zahl	Quadratzahl
$5 = 5$	$25 = 5 \cdot 5$
$6 = 2 \cdot 3$	$36 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3$
$9 = 3 \cdot 3$	$81 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$
$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$	$900 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$

Begründe, dass jede Quadratzahl eine gerade Anzahl von Primfaktoren hat.

b) Erkläre die einzelnen Schritte der Umformung.

Annahme: $\sqrt{2}$ ist ein Bruch.

Dann gilt:

$$\sqrt{2} = \frac{z}{n}$$
$$2 = \left(\frac{z}{n}\right)^2$$
$$2 = \frac{z^2}{n^2}$$
$$2 \cdot n^2 = z^2$$

c) Begründe:

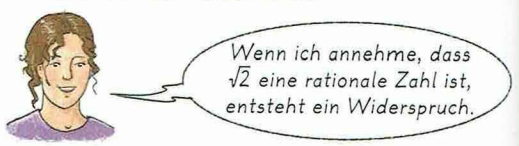
1. Die Zahl z^2 hat eine gerade Anzahl von Primfaktoren.
2. Die Zahl $2 \cdot n^2$ hat eine ungerade Anzahl von Primfaktoren.

Die Umformung zeigt: Wenn $\sqrt{2}$ ein Bruch $\frac{z}{n}$ ist, dann stellen z^2 und $2 \cdot n^2$ dieselbe Zahl dar.

Diese Zahl kann in eine gerade Anzahl von Primfaktoren, aber auch in eine ungerade Anzahl von Primfaktoren zerlegt werden.

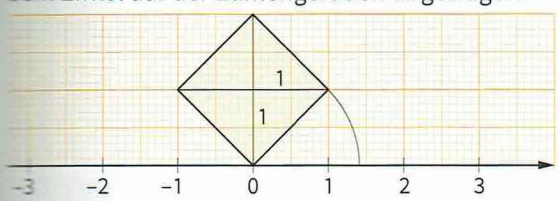
Das ist unmöglich, weil die Anzahl der Primfaktoren für jede Zahl eindeutig festgelegt ist.

Daher kann $\sqrt{2}$ kein Bruch sein.

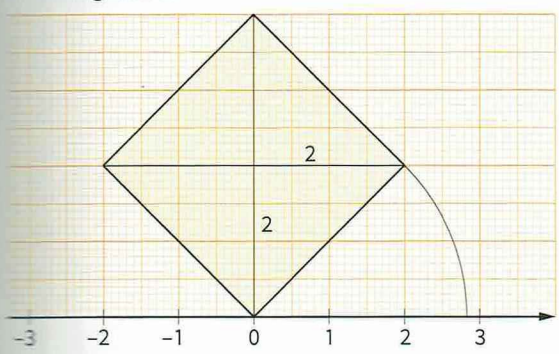


$\sqrt{2}$ ist keine rationale Zahl.

4 Tim hat ein Quadrat auf Millimeterpapier gezeichnet und die Seitenlänge des Quadrats mit dem Zirkel auf der Zahlengeraden abgetragen.



a) Gib die Seitenlänge des Quadrats an.
b) Begründe: Auf der Zahlengeraden gibt es Punkte, denen keine rationale Zahl entspricht.
c) Welche irrationale Zahl ist auf der Zahlengeraden dargestellt?





Nicht jedem Punkt auf der Zahlengeraden entspricht eine rationale Zahl. Es gibt noch unendlich viele andere Punkte.
Die Zahlen, die diesen Punkten entsprechen, heißen **irrationale Zahlen.**

5 Grundlage unseres Zahlensystems sind die natürlichen Zahlen.

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5 \ldots\}$

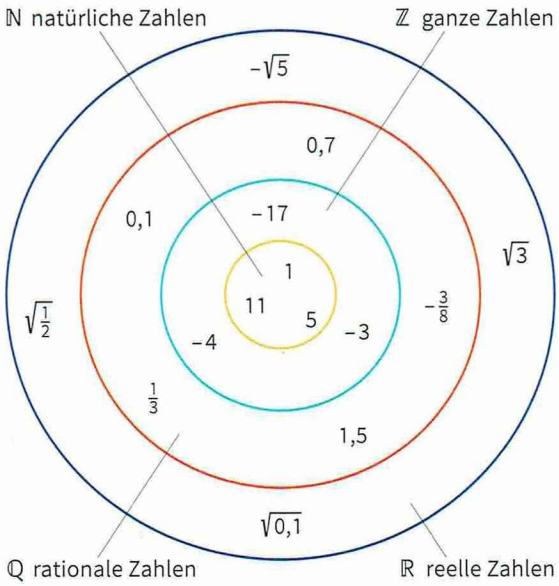
Wir benutzen sie zum Zählen.
Wenn du natürliche Zahlen addierst oder multiplizierst, ist das Ergebnis wieder eine natürliche Zahl. Aber beim Subtrahieren tritt eine Schwierigkeit auf: Viele Subtraktionsaufgaben, z. B. $7 - 12$, kannst du mithilfe der natürlichen Zahlen nicht lösen.
Deshalb wird der Bereich der Zahlen zur Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen erweitert.

$\mathbb{Z} = \{\ldots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$

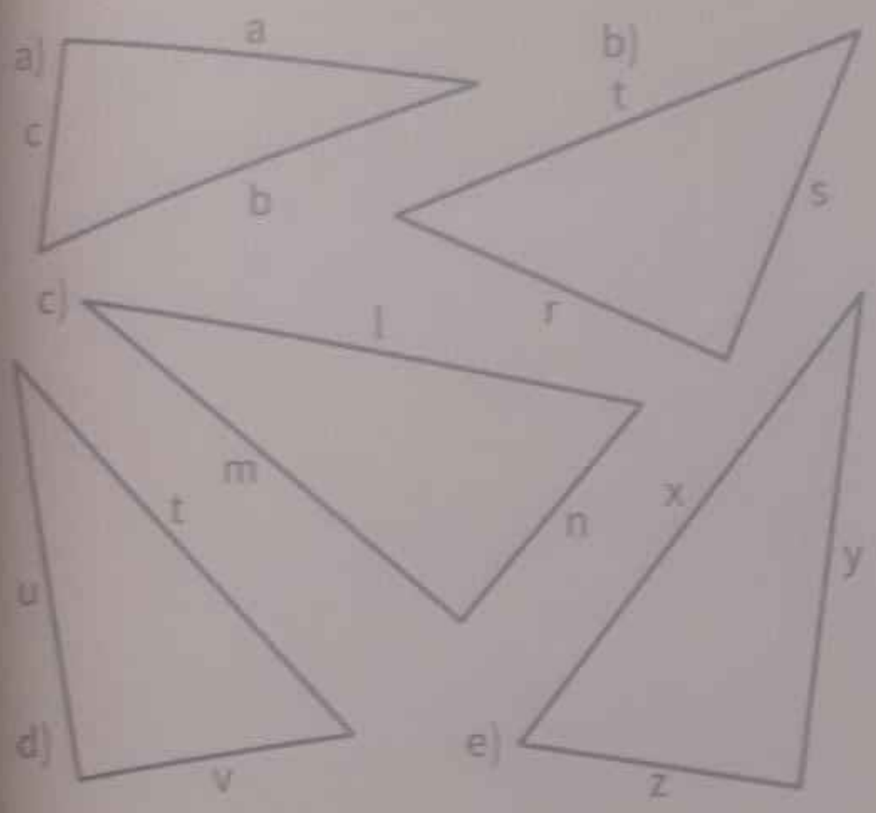
Aber auch im Bereich der ganzen Zahlen sind nicht alle Grundrechenarten durchführbar. Die Divisionsaufgaben $7 : 2$ oder $-6 : 4$ kannst du auch mithilfe der ganzen Zahlen nicht lösen. Also wird der Bereich der Zahlen zur Menge $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen erweitert.

$\mathbb{Q} = \{\frac{z}{n} \mid z, n \in \mathbb{Z}, n > 0\}$

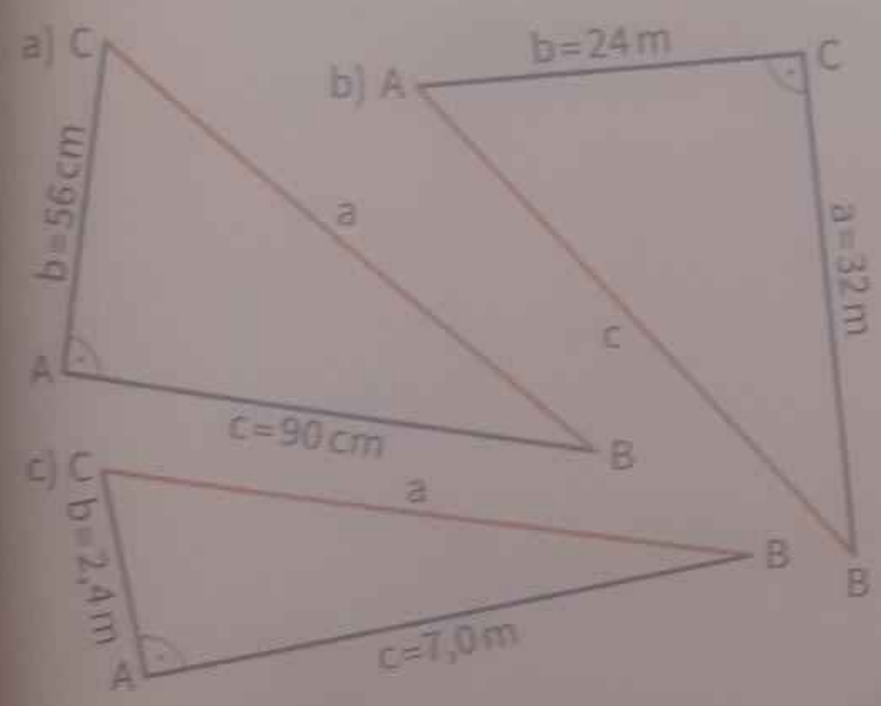
Um allen Punkten der Zahlengeraden eine Zahl zuzuordnen, reichen aber auch die rationalen Zahlen nicht aus. Daher wird der Bereich der rationalen Zahlen zur Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen erweitert.
Zu welcher Zahlenmenge gehört die Zahl $\sqrt{3}$ $(\frac{2}{7}, -1, 13)$?



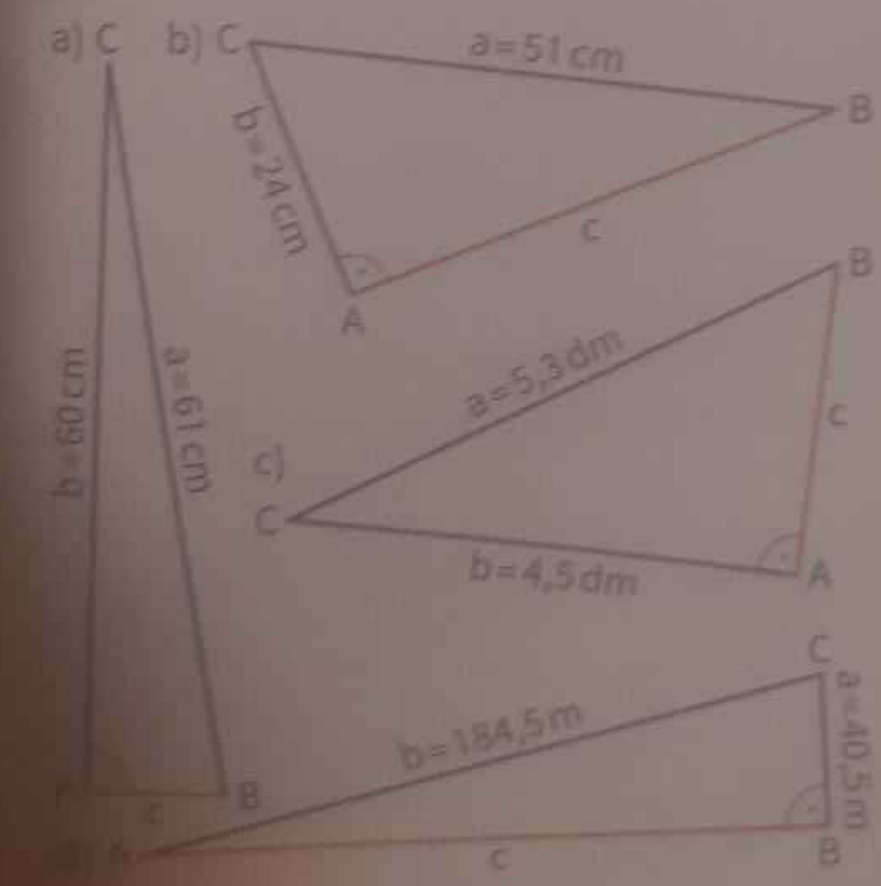
1 Bestimme in dem abgebildeten Dreieck zunächst die Lage des rechten Winkels. Formuliere anschließend für das Dreieck den Satz des Pythagoras als Gleichung.



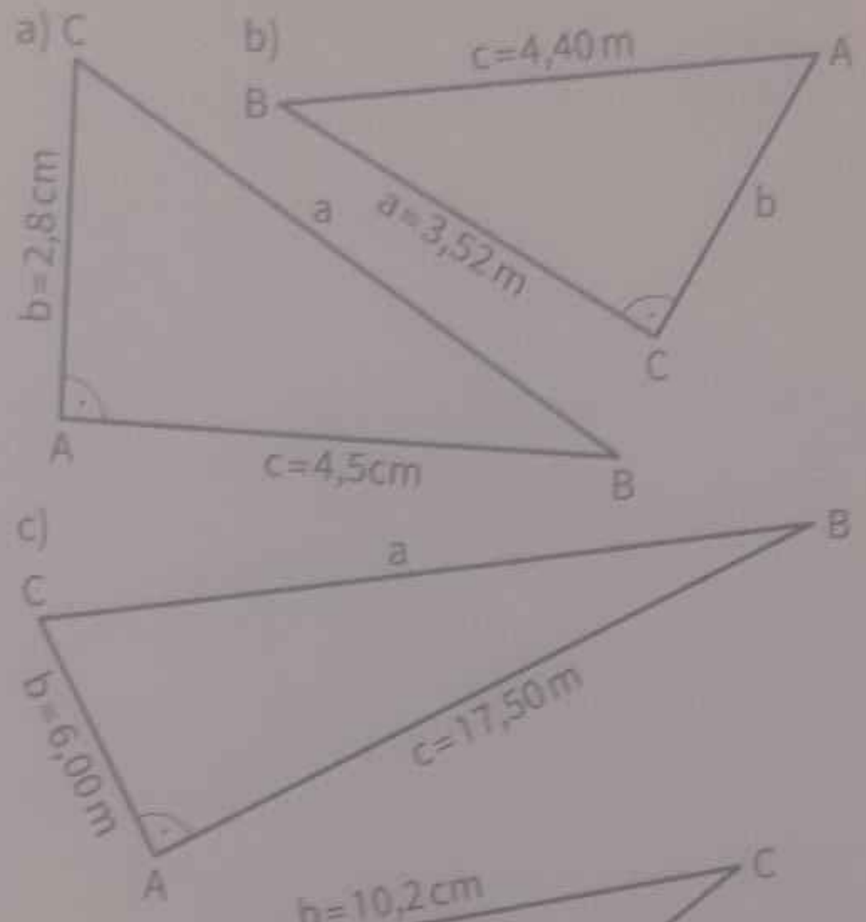
2 Berechne die Länge der Hypotenuse in dem Dreieck ABC.



3 Berechne die fehlende Seitenlänge in dem Dreieck ABC.



• **4** Berechne die fehlende Seitenlänge in dem Dreieck ABC.



Lösungen zu Aufgabe 4:

10,6 18,50 2,20 5,3 2,64 9,0

• **5** Bestimme die fehlende Seitenlänge in dem Dreieck ABC.
Fertige eine Planfigur an.

a)	b)	c)	d)
b = 5,2 m	a = 5,5 cm	a = 15 dm	b = 42 cm
c = 3,9 m	c = 13,2 cm	b = 17 dm	c = 58 cm
$\alpha = 90°$	$\beta = 90°$	$\beta = 90°$	$\gamma = 90°$

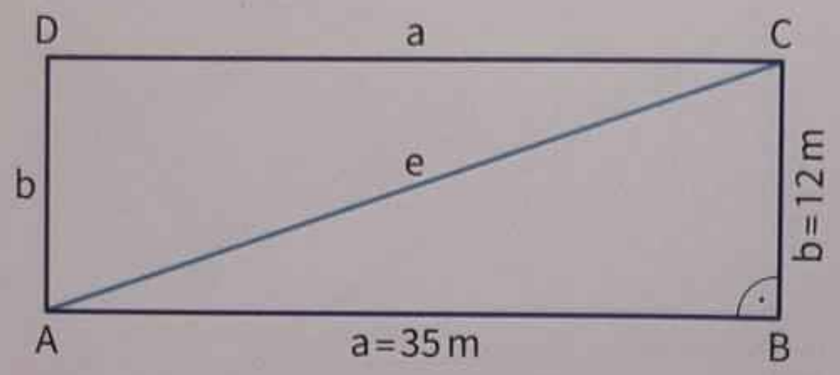
e)	f)	g)	h)
a = 8,5 cm	a = 35 m	a = 5,1 m	b = 6,1 m
c = 4,0 cm	b = 91 m	c = 4,5 m	c = 6,0 m
$\alpha = 90°$	$\beta = 90°$	$\alpha = 90°$	$\beta = 90°$

Lösungen zu Aufgabe 5:

2,4 14,3 40 7,5 8 6,5 84 1,1

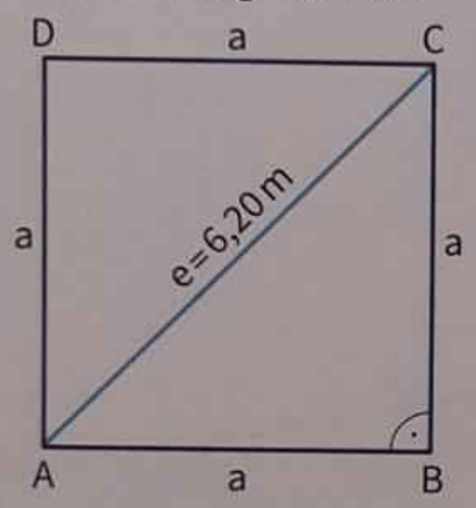
Üben und Vertiefen

6 a) Berechne die Länge der Diagonalen e in dem abgebildeten Rechteck ABCD.



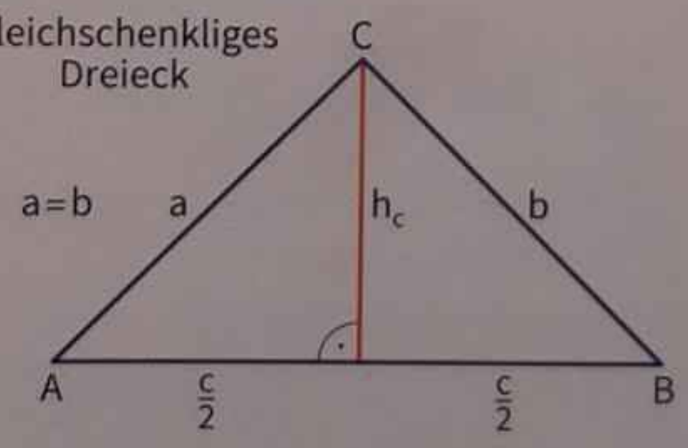
b) In einem Rechteck ABCD ist a = 64 m. Die Länge der Diagonalen beträgt 80 m. Berechne zunächst die Länge der Seite b. Bestimme anschließend den Umfang und den Flächeninhalt des Rechtecks.

7 Die Diagonale in dem abgebildeten Quadrat ABCD beträgt 6,20 m.



a) Berechne die Seitenlänge a.
b) Bestimme den Flächeninhalt des Quadrats.

• **8** Gleichschenkliges Dreieck



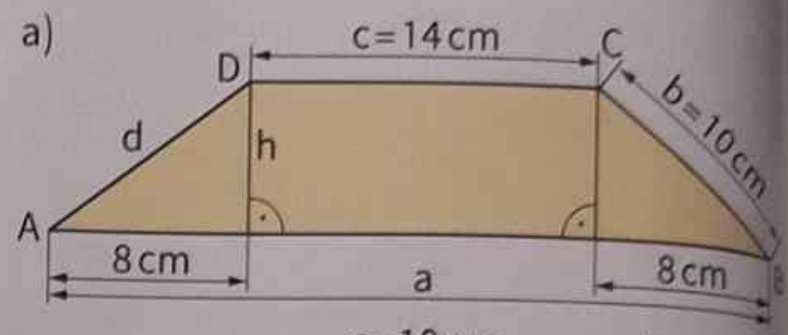
Berechne die fehlenden Größen in dem gleichschenkligen Dreieck.

	a)	b)	c)	d)
a	■	■	8,7 m	26,5 m
c	7,2 cm	16,8 m	12,6 m	■
h_c	2,7 cm	13,5 m	■	22,5 m
A	■	■	■	■

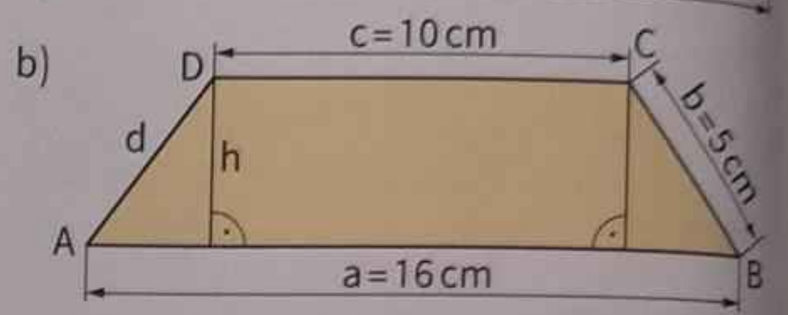
Lösungen zu Aufgabe 8:
15,9 6 4,5 28

9 Berechne den Umfang und den Flächeninhalt des gleichschenkligen Trapezes ABCD (b = d).

a)

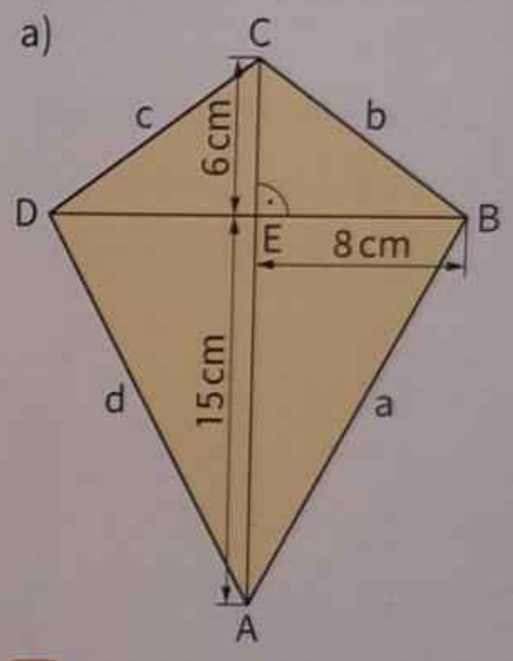


b)

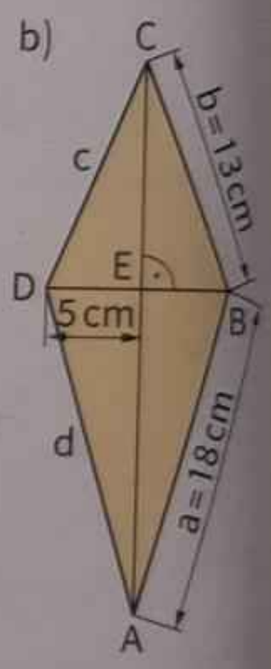


10 Berechne den Umfang und den Flächeninhalt des Drachens.

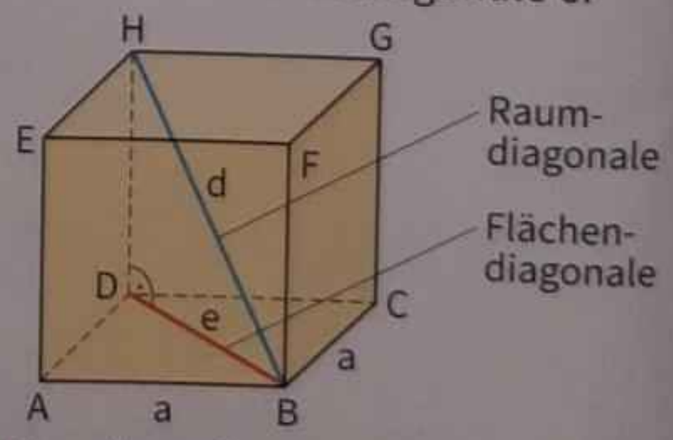
a)



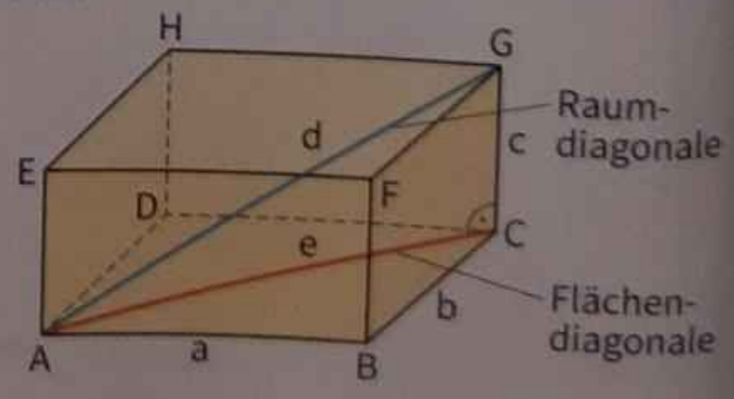
b)



11 Berechne die Raumdiagonale d des Würfels mit der Kantenlänge a = 9 cm (13 cm; 24 cm). Bestimme dafür zunächst die Flächendiagonale e.



12 Berechne die Raumdiagonale d des Quaders ABCD mit a = 5 m; b = 7 m und c = 9 m.



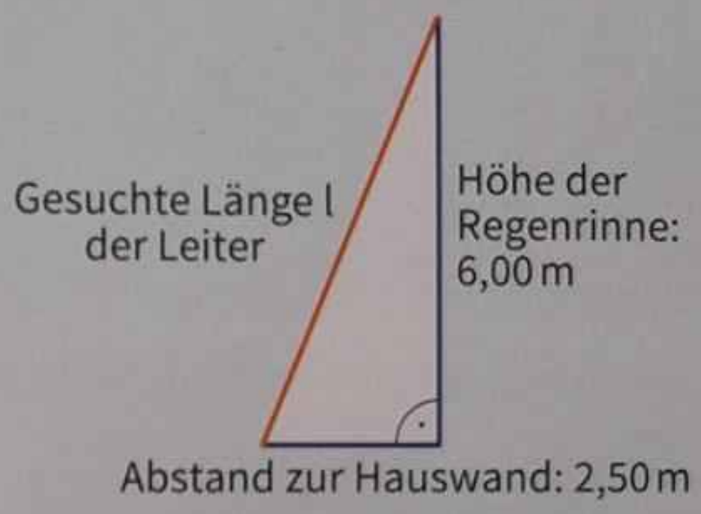
Aufgabe:
Der Fuß einer Leiter steht 2,50 m von einer Hauswand auf dem Erdboden. Die Leiter soll eine 6,00 m hoch gelegene Regenrinne erreichen.
Wie lang muss die Leiter sein?



1. Stelle fest, welche Angaben und Informationen du benötigst, um die Aufgabe zu bearbeiten.

Höhe der Regenrinne: 6,00 m
Abstand von der Wand: 2,50 m

2. Zeichne zu der Sachaufgabe ein rechtwinkliges Dreieck, in dem zwei gegebene Seitenlängen und die gesuchte Seitenlänge vorkommen. Markiere in dem rechtwinkligen Dreieck die Lage des rechten Winkels und beschrifte diese Planfigur.



3. Formuliere für das rechtwinklige Dreieck den Satz des Pythagoras als Gleichung.

$(2{,}50\ \text{m})^2 + (6{,}00\ \text{m})^2 = l^2$

4. Berechne die gesuchte Seitenlänge.

$l^2 = (2{,}50\ \text{m})^2 + (6{,}00\ \text{m})^2$
$l = \sqrt{2{,}50^2 + 6{,}00^2}\ \text{m}$
$l = 6{,}50\ \text{m}$

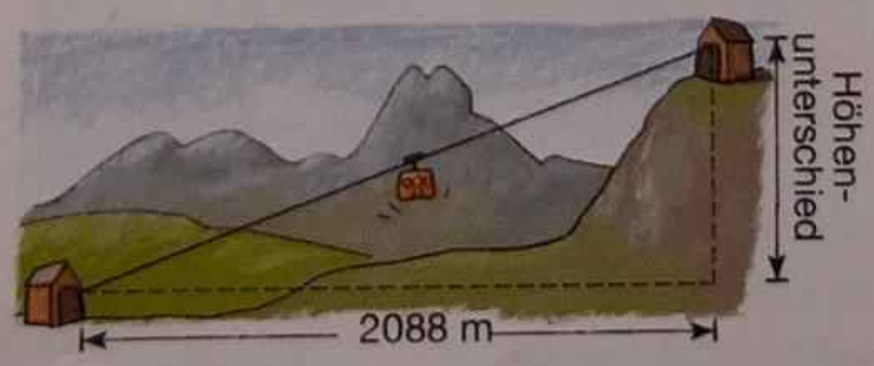
5. Formuliere eine Antwort.

Die Leiter muss 6,50 m lang sein.

1 Der Fuß einer Leiter steht 2,00 m von einer Hauswand entfernt auf dem Erdboden. Die Leiter erreicht ein 6,00 m hoch gelegenes Fenster. Wie lang ist die Leiter?

2 Eine Feuerwehr will ein 13,50 m hoch gelegenes Fenster erreichen. Der Abstand des Fußes der Leiter zu der Hauswand beträgt 3,60 m.
Wie weit muss die Leiter ausgefahren werden, wenn sie auf einem 1,60 m hohen Wagen steht?

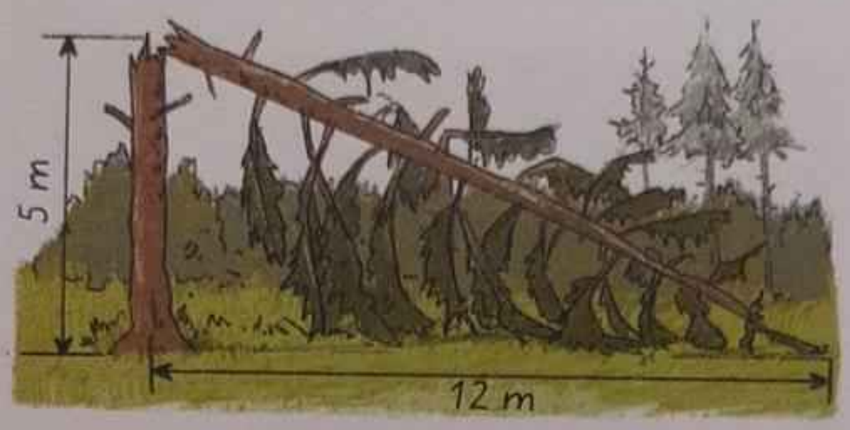
3 Die Seilbahn von Bregenz überwindet von der Talstation bis zur Bergstation einen Höhenunterschied von 609 m.



Wie lang muss das Halteseil der Bahn mindestens sein?

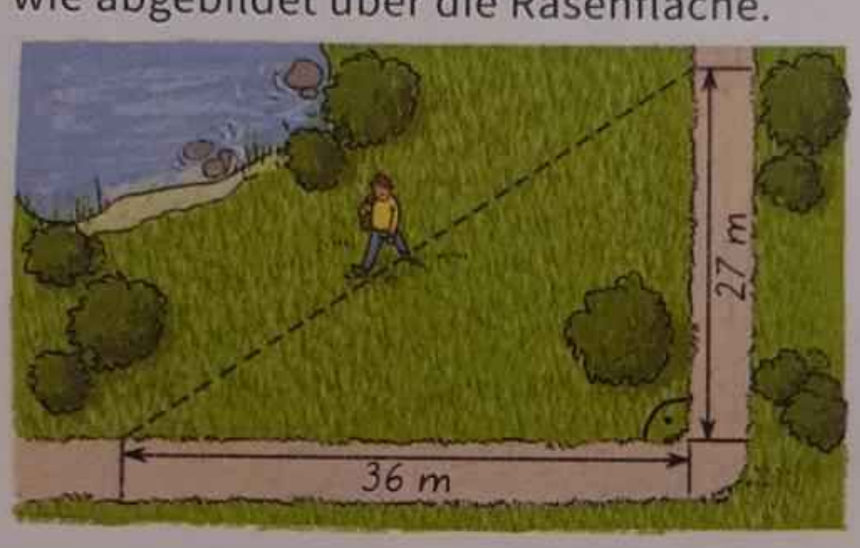
Sachaufgaben

4 Ein starker Sturm hat den Stamm einer Lärche in einer Höhe von 5 m so abgeknickt, dass ihre Spitze 12 m vom Stamm entfernt den Waldboden berührt.



Wie hoch war der Baum vor dem Sturm?

5 Ein Fußgänger läuft in einem Park wie abgebildet über die Rasenfläche.



Um wie viel Meter verkürzt sich dadurch sein Weg?

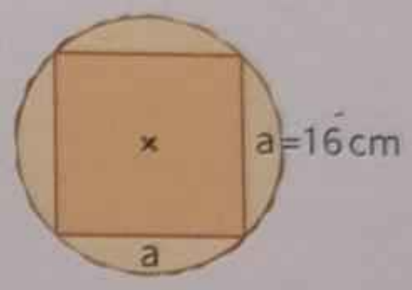
6 a)



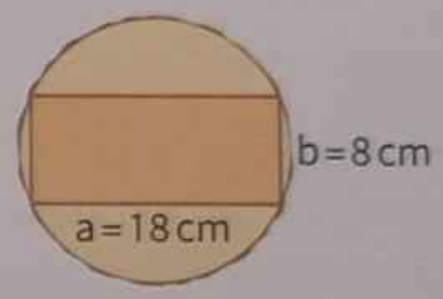
Hat Lisa Recht?

b) Ein Flachbildschirm ist 82 cm lang und 47 cm breit.
Gib die Länge der Bildschirmdiagonale in Zoll an.

7 a) Aus einem Baumstamm soll ein Balken mit der abgebildeten quadratischen Grundfläche gesägt werden. Berechne den Durchmesser des Baumstamms.



b) Welchen Durchmesser muss ein Baumstamm haben, aus dem ein Balken mit der abgebildeten rechteckigen Grundfläche geschnitten werden soll?

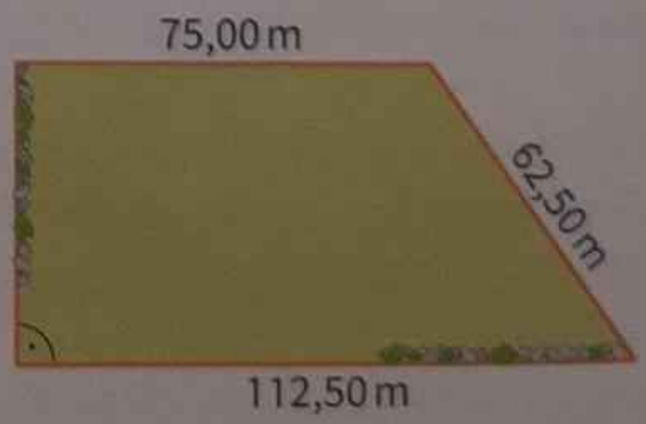


8 a) Passt die abgebildete kreisförmige Tischplatte durch die geöffnete Hecktür?



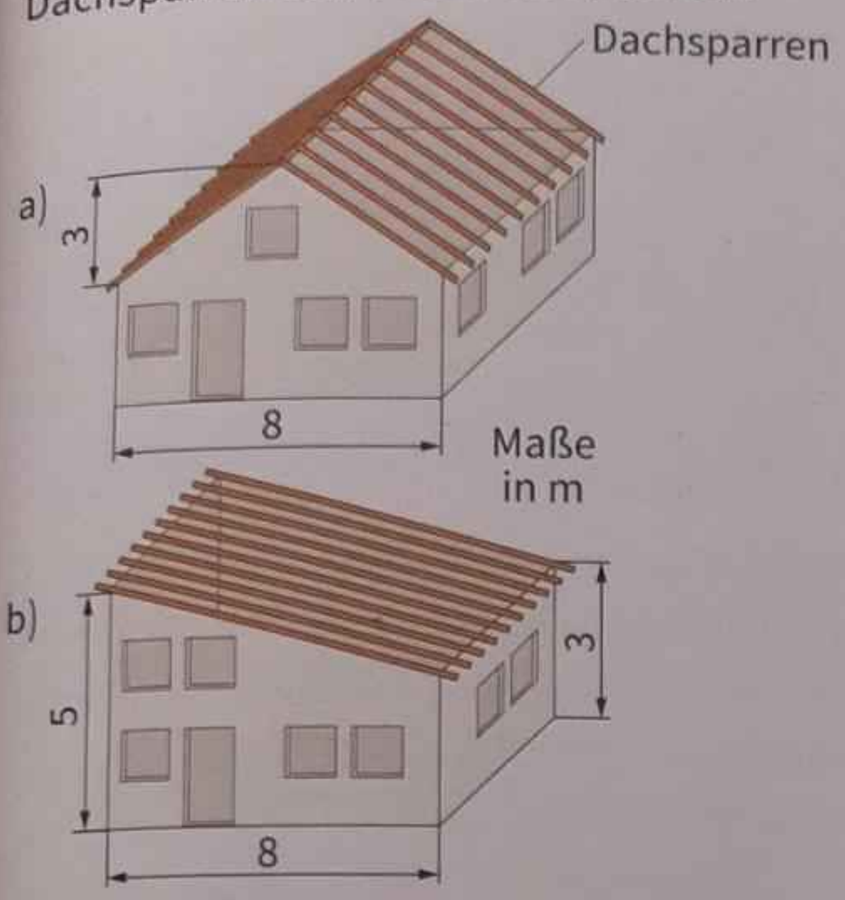
b) Überprüfe durch eine Rechnung, ob sich eine runde Tischplatte mit d = 130 cm durch eine 92 cm hohe und 106 cm breite rechteckige Heckklappenöffnung eines Autos schieben lässt.

9 Das abgebildete trapezförmige Grundstück soll verkauft werden.

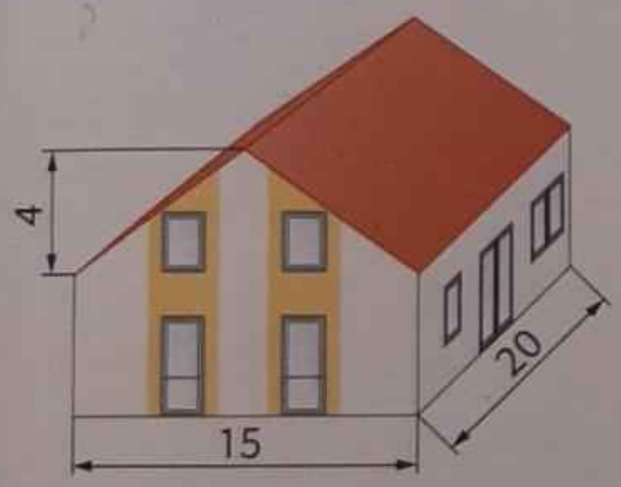


Der Besitzer verlangt 72 € für einen Quadratmeter Fläche.

• **10** Berechne für das abgebildete Gebäude die Länge eines Dachsparrens. Ein Dachsparren soll 40 cm überstehen.



• **11** Die Fläche des Satteldaches soll mit Ziegeln eingedeckt werden.
Für einen Quadratmeter der Dachfläche werden 14 Ziegel benötigt.



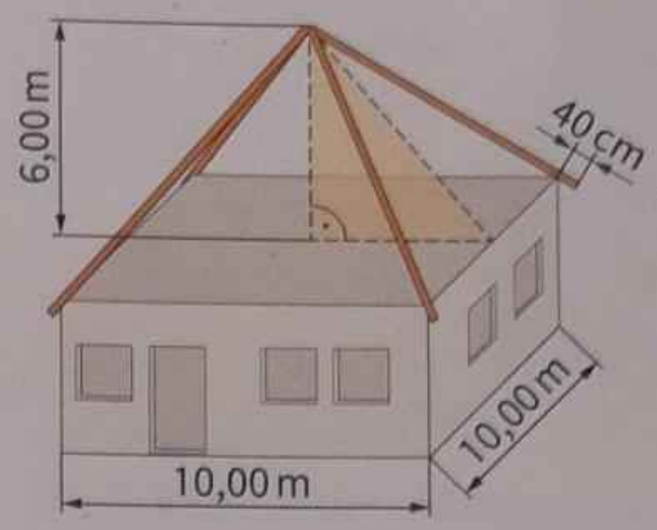
Wie viele Ziegel müssen für die gesamte Dachfläche mindestens eingekauft werden?

• **12** Das abgebildete Pultdach soll einen neuen Belag aus Zinkblech erhalten. Ein Quadratmeter Zinkblech kostet 90 €. Für Verschnitt müssen 10% der Dachfläche hinzugerechnet werden.

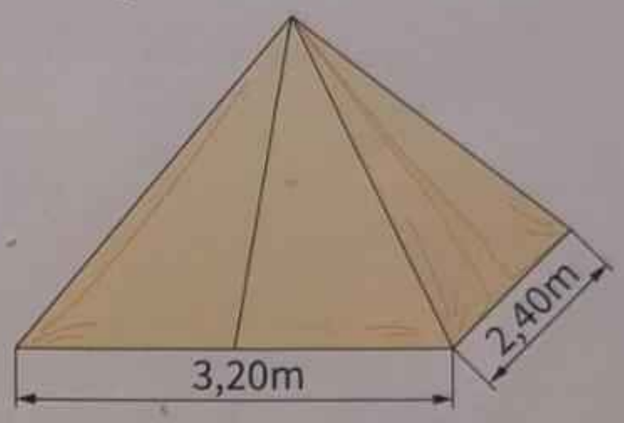


Lösungen zu Aufgabe 10 bis 12:
5,4 4760 8,65 4870,80

13 Bestimme die Länge eines Dachsparrens. Der einzelne Dachsparren soll 40 cm überstehen.

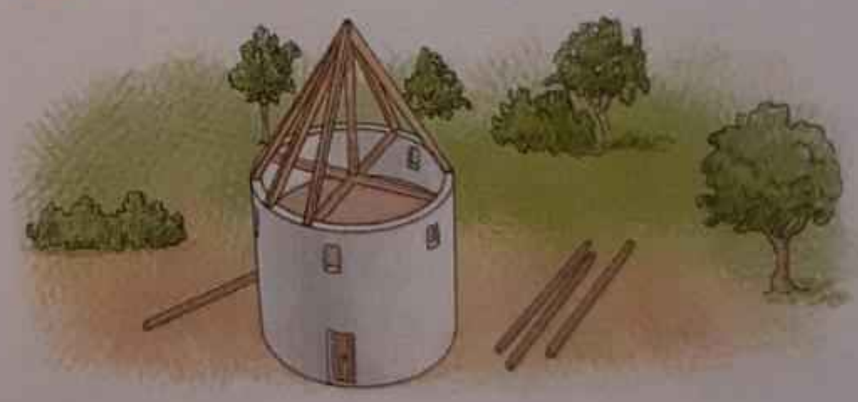


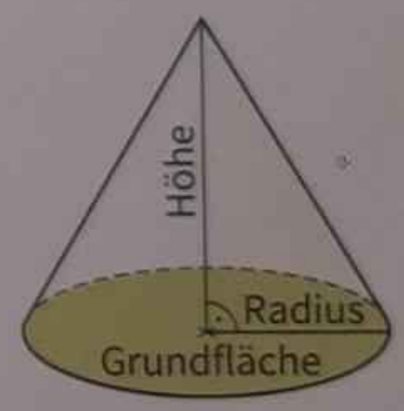
14 Das abgebildete Zelt ist 2 m hoch.



Wie viel Quadratmeter Zeltstoff wurden mindestens für die Herstellung der vier Seitenflächen verarbeitet?

15 Ein Turm hat ein kegelförmiges Dach.





Der Umfang der kreisförmigen Grundfläche des Kegels beträgt 50,27 m.
Das 15,00 m hohe Dach soll erneuert werden. Berechne die Länge eines Dachsparrens.

16

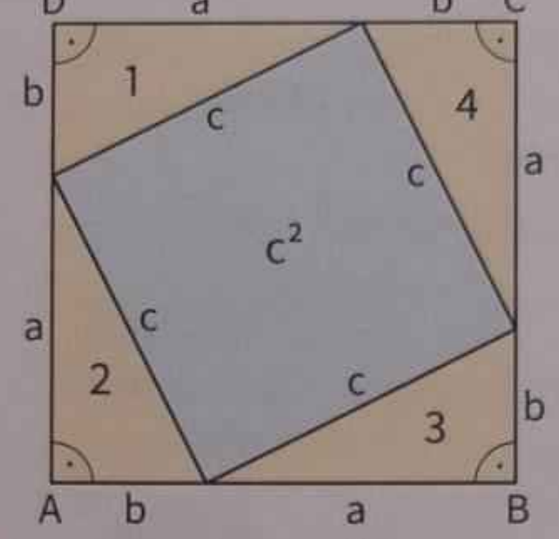


Wie lang muss der Strohhalm mindestens sein, damit er nicht in die Getränkepackung rutschen kann?

Beweise

1 Die Seiten des abgebildeten Quadrats sind jeweils in die Abschnitte a und b eingeteilt.

a) Zeige mithilfe eines Kongruenzsatzes, dass die rechtwinkligen Dreiecke 1, 2, 3 und 4 zueinander kongruent sind. Begründe auch, dass das innere Viereck ein Quadrat ist.



b) Für den **Satz des Pythagoras** gibt es viele verschiedene Beweise.

Erläutere die einzelnen Schritte des folgenden Beweises.

1. $(a+b)^2 - 4 \cdot \frac{a \cdot b}{2} = c^2$
2. $a^2 + 2ab + b^2 - 2ab = c^2$
3. $a^2 + b^2 = c^2$

Der Kathetensatz, der Höhensatz und der Satz des Pythagoras werden als **Flächensätze am rechtwinkligen Dreieck** oder als die **Satzgruppe des Pythagoras** bezeichnet.



2 a) Der **Satz des Pythagoras** lässt sich mithilfe des Kathetensatzes beweisen. Erläutere die einzelnen Schritte.

Im Δ ABC gilt: $a^2 = c \cdot p$
$b^2 = c \cdot q$

Also gilt: $a^2 + b^2 = c \cdot p + c \cdot q$

Daraus folgt: $a^2 + b^2 = c \cdot (p + q)$
$a^2 + b^2 = c \cdot c$
$a^2 + b^2 = c^2$

b) Aus dem Satz des Pythagoras kannst du den **Höhensatz** herleiten.

1. $c^2 = (p+q)^2$
   $c^2 = p^2 + 2p \cdot q + q^2$

2. $c^2 = a^2 + b^2$
   $c^2 = h_c^2 + p^2 + h_c^2 + q^2$

3. $p^2 + 2p \cdot q + q^2 = h_c^2 + p^2 + h_c^2 + q^2$
   $2p \cdot q = 2h_c^2 \quad |:2$
   $p \cdot q = h_c^2$

Mit dem Satz des Pythagoras kannst du auch den **Kathetensatz** beweisen.

1. $h_c^2 = a^2 - p^2 \qquad h_c^2 = b^2 - q^2$

2. $a^2 - p^2 = b^2 - q^2$

3. $a^2 - p^2 = b^2 - (c-p)^2$
   $a^2 - p^2 = b^2 - (c^2 - 2cp + p^2)$
   $a^2 - p^2 = b^2 - c^2 + 2cp - p^2 \quad |+p^2|-b^2|+c^2$
   $a^2 - b^2 + c^2 = 2cp$

4. $a^2 - b^2 + a^2 + b^2 = 2cp$
   $2a^2 = 2cp \quad |:2$
   $a^2 = cp$

Zeige entsprechend, dass gilt: $b^2 = c \cdot q$.

3 Der **Höhensatz** lässt sich auch mithilfe des Satzes von Pythagoras und des Kathetensatzes beweisen.

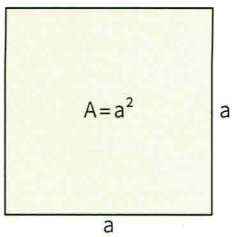
1. $h_c^2 = b^2 - q^2 \qquad b^2 = c \cdot q$

2. $h_c^2 = c \cdot q - q^2$

Ergänze den Beweis in deinem Heft.

Bist du fit für dieses Kapitel?
Eingangstest S. 202

Normalparabel $y = x^2$



1 In der Tabelle wird der Seitenlänge des Quadrats der Flächeninhalt zugeordnet:
Seitenlänge → Flächeninhalt.
a) Übertrage die Tabelle in dein Heft und vervollständige sie.

Seitenlänge (cm)	0	0,5	1,0	1,5	2,0
Flächeninhalt (cm²)					

Seitenlänge (cm)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
Flächeninhalt (cm²)					

b) Gib die Zuordnungsvorschrift an.
c) Handelt es sich bei dieser Zuordnung um eine Funktion? Begründe.

2 Die Funktionsgleichung der Funktion f lautet $f(x) = x^2$ oder $y = x^2$.
a) Übertrage die Wertetabelle in dein Heft und vervollständige sie.

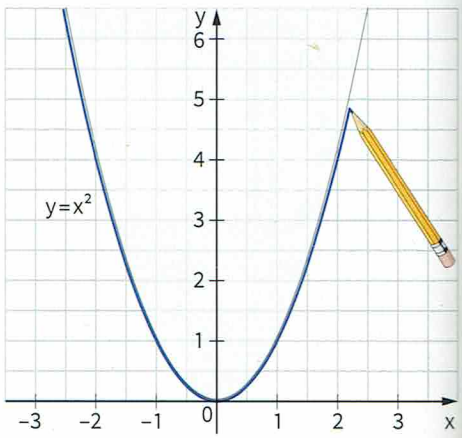
x	−4	−3,5	−3	−2,5	−2	−1,5	−1
f(x)							

x	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
f(x)							

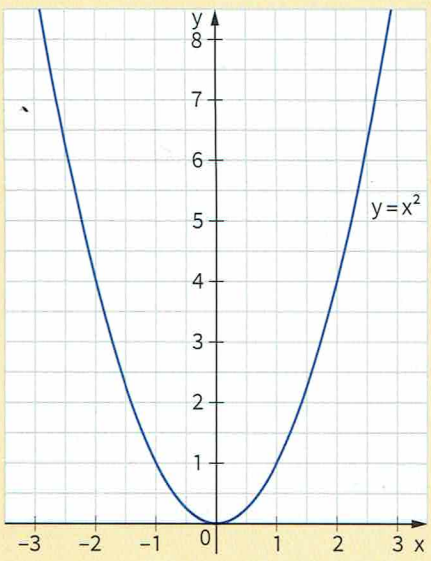
b) Vergleiche $f(4)$ mit $f(-4)$, $f(3{,}5)$ mit $f(-3{,}5)$, $f(2{,}5)$ mit $f(-2{,}5)$. Was fällt dir auf?

Funktionswert:
$f(4) = 16$
lies: f von 4 gleich 16

3 Der Graph der quadratischen Funktion f mit der Funktionsgleichung $y = x^2$ und dem Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$ heißt **Normalparabel**.



In der Abbildung siehst du, wie mithilfe einer Schablone zur Normalparabel ein Ausschnitt des Graphen gezeichnet wird. Diese Ausschnitte werden ebenfalls als Funktionsgraphen bezeichnet.
a) Zeichne mithilfe deiner Schablone den Funktionsgraphen in ein Koordinatensystem.
b) Markiere auf dem Graphen die Punkte P(3 | ■), Q(−1 | ■) und R(0 | ■). Spiegele die Punkte an der y-Achse. Was stellst du fest?



Der Graph der quadratischen Funktion f mit der Funktionsgleichung $y = x^2$ heißt **Normalparabel.**

Die Normalparabel ist **symmetrisch zur y-Achse.**

Der Funktionsgraph und seine Symmetrieachse schneiden sich im Ursprung, dem **Scheitelpunkt** der Normalparabel.

Die Normalparabel ist **nach oben geöffnet.**

Der Definitionsbereich D ist gleich der Menge der reellen Zahlen: $\mathbf{D = \mathbb{R}}$.

Normalparabel $y = x^2$

4 a) Zeichne mithilfe deiner Schablone die Normalparabel in ein Koordinatensystem. Bestimme anhand des Graphen den x-Wert, für den der zugehörige Funktionswert 0 ist.
b) Warum hat die Funktion f mit der Funktionsgleichung $f(x) = x^2$ keine kleineren Funktionswerte als 0?

Die Funktion f hat an der Stelle x eine Nullstelle, wenn der zugehörige Funktionswert 0 ist.

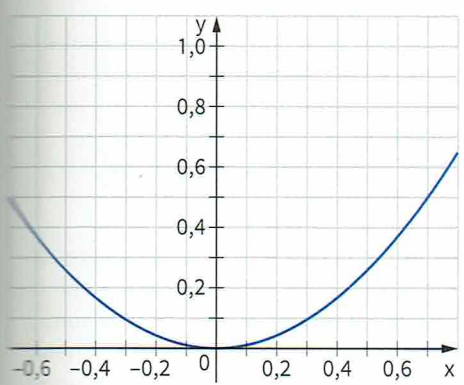
Für eine Nullstelle x der Funktion f gilt die Gleichung: $f(x) = 0$.

5 a) Übertrage die Wertetabelle der Funktion f mit der Funktionsgleichung $f(x) = x^2$ in dein Heft und vervollständige sie.

x	−0,7	−0,6	−0,5	−0,4	−0,3	−0,2	−0,1	0
f(x)								

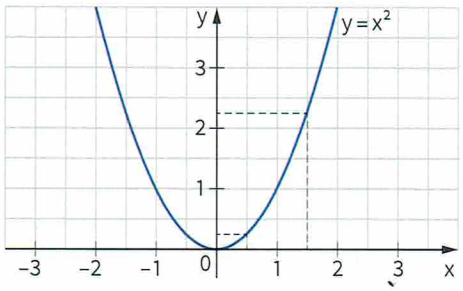
x	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
f(x)								

b) Zeichne den Graphen wie abgebildet in dein Heft. Wähle für die Achsen die folgende Einteilung:
x-Achse: 1 ≙ 10 cm,
y-Achse: 1 ≙ 10 cm.



b) Vergleiche $f(0,1)$ mit $f(0,2)$, $f(0,2)$ mit $f(0,3)$, $f(0,3)$ mit $f(0,4)$ und $f(0,4)$ mit $f(0,5)$. Was stellst du fest?
c) Vergleiche ebenso $f(-0,1)$ mit $f(-0,2)$, $f(-0,2)$ mit $f(-0,3)$ und $f(-0,3)$ mit $f(-0,4)$.

6 In dem Koordinatensystem siehst du die Normalparabel. Die x-Werte 0,5 und 1,5 sind eingetragen. Es gilt: 0,5 < 1,5.



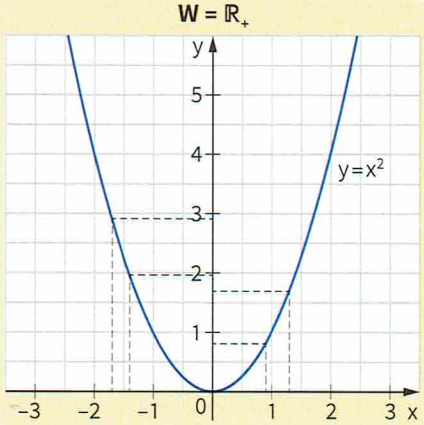
a) Lies die zugehörigen Funktionswerte $f(0,5)$ und $f(1,5)$ ab und vergleiche diese.
b) Wähle rechts vom Scheitelpunkt zwei weitere x-Werte. Bestimme mithilfe des Graphen die zugehörigen Funktionswerte und vergleiche diese. Was fällt dir auf?
c) Wähle links vom Scheitelpunkt zwei x-Werte. Bestimme die zugehörigen Funktionswerte und vergleiche diese.

Im Scheitelpunkt (0 | 0) der Normalparabel nimmt die Funktion f ihren kleinsten Funktionswert 0 an.

$$f(0) = 0$$

Der **Wertebereich W** besteht aus allen nichtnegativen reellen Zahlen.

$$\mathbf{W = \mathbb{R}_+}$$

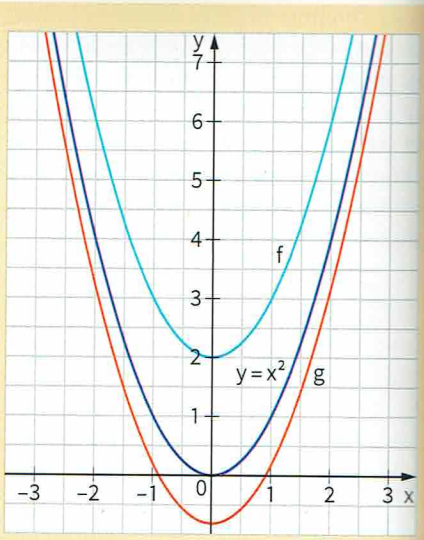


$-1,7 < -1,4$ $\quad$ $0,9 < 1,3$
$f(-1,7) > f(-1,4)$ $\quad$ $f(0,9) < f(1,3)$

Die Normalparabel steigt rechts vom Scheitelpunkt und fällt links vom Scheitelpunkt.

Beachte die Hinweise auf Seite 109.

1 Die quadratischen Funktionen f und g haben folgende Funktionsgleichungen: $f(x) = x^2 + 4$; $g(x) = x^2 + 2{,}5$; $D = \mathbb{R}$.
a) Lege für jede Funktion eine Wertetabelle mit x-Werten zwischen –4 und 4 an und trage die Wertepaare als Punkte in ein Koordinatensystem ein. Zeichne dann mithilfe deiner Schablone die Funktionsgraphen.
b) Zeichne in das gleiche Koordinatensystem die Normalparabel. Vergleiche jeweils die Lage der Graphen von f und g mit der Lage der Normalparabel. Was fällt dir auf?
c) Bestimme für jeden Graphen die Symmetrieachse und den Scheitelpunkt.
d) Warum haben die Funktionen f und g keine Nullstellen? Begründe mithilfe der beiden Funktionsgleichungen.

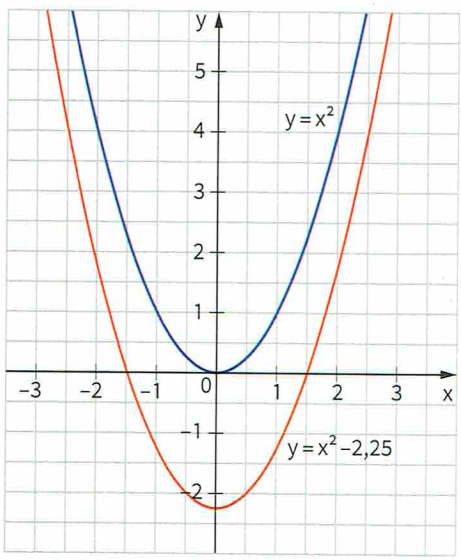


f: $y = x^2 + 2$; $e = 2$ ($e > 0$)
Graph: 2 Einheiten nach oben verschobene Normalparabel
Scheitelpunkt: S (0 | 2)
Nullstellen: –

g: $y = x^2 - 0{,}81$; $e = -0{,}81$ ($e < 0$)
Graph: 0,81 Einheiten nach unten verschobene Normalparabel
Scheitelpunkt: S (0 | –0,81)
Nullstellen: $x_1 = 0{,}9$; $x_2 = -0{,}9$

Der Graph einer quadratischen Funktion mit der Funktionsgleichung $y = x^2 + e$ ist eine in Richtung der y-Achse verschobene Normalparabel. Der Scheitelpunkt hat die Koordinaten S (0 | e). Wird der Definitionsbereich einer Funktion nicht angegeben, so vereinbaren wir: $D = \mathbb{R}$.

2 Die quadratische Funktion g hat die Funktionsgleichung $y = x^2 - 2{,}25$.

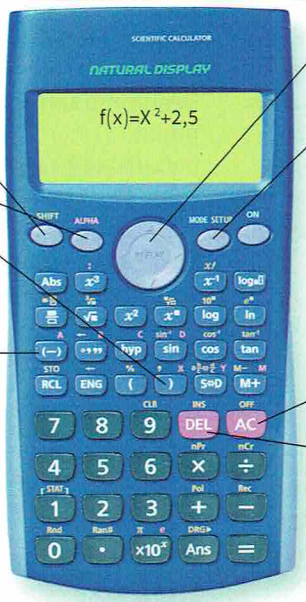


a) Vergleiche die Lage des Graphen von g mit der Normalparabel. Bestimme dazu den Scheitelpunkt von g.
b) Bestimme anhand des Graphen die Nullstellen von g.
c) Zeichne mithilfe deiner Schablone den Graphen der Funktion h mit der Funktionsgleichung $y = x^2 - 1$ in ein Koordinatensystem ($D = \mathbb{R}$). Bestimme anhand des Graphen Scheitelpunkt und Nullstellen von h.

3 Zeichne den Graphen der angegebenen Funktion mithilfe deiner Schablone. Bestimme zunächst den Scheitelpunkt. Ermittle dann anhand des Graphen, an welchen Stellen die Funktion den angegebenen Funktionswert annimmt.
a) $y = x^2 + 3$ Funktionswert 7
b) $y = x^2 + 5$ Funktionswert 6
c) $y = x^2 - 9$ Funktionswert 0
d) $y = x^2 - 5$ Funktionswert – 1

1 BE 1 BE 3 BE 9 BE 1 BE 2 BE

Arbeiten mit dem Taschenrechner: Wertetabellen



Zweite Tastenfunktion wählen

Variable X wählen

negatives Vorzeichen

Eingabe editieren (für nachträgliche Änderungen)

Rechnungsmodi:
1. COMP – Allgemeine Berechnungen
2: STAT – Statistische Rechnungen
3: TABLE – **Wertetabellen erstellen**

Suche die Tasten auf deinem Taschenrechner. Schaue gegebenenfalls im Handbuch nach.

Alles löschen

Letzte Tasteneingabe löschen (Delete)

So kannst du für die Funktion f mit der Funktionsgleichung $f(x) = x^2 + 2{,}5$ eine Wertetabelle erstellen:

Schritt	Tastenfolge	TR-Anzeige
1. Wähle den Modus 3.	MODE 3	f(X) =
2. Gib den Funktionsterm ein.	ALPHA [ ] x^2 + 2,5 =	Start?
3. Gib den kleinsten x-Wert ein.	−4 =	End?
4. Gib den größten x-Wert ein.	4 =	Step?
5. Gib die Schrittweite ein.	0,5 =	X | F(X) 1 | −4 | 18,5 2 | −3,5 | 14,75 3 | −3 | 11,5
6. Bewege den Cursor nach unten, um alle Werte ablesen zu können.		X | F(X) 15 | 3 | 11,5 16 | 3,5 | 14,75 17 | 4 | 18,5

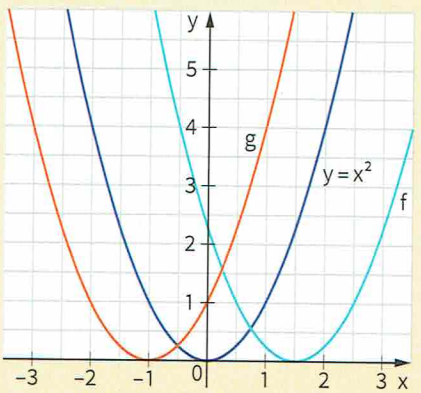
Nach der Berechnung von Funktionswerten muss der Modus wieder geändert werden.

Verschobene Normalparabel $y = (x + d)^2$

Beachte die Hinweise auf Seite 109.

1 a) Die quadratische Funktion g hat die Funktionsgleichung $g(x) = (x - 2)^2$. Lege zu der angegebenen Funktion g eine Wertetabelle mit x-Werten zwischen -2 und 6 an, Schrittweite 0,5.
b) Zeichne den Graphen von g und bestimme den Scheitelpunkt.
c) Vergleiche die Lage des Graphen mit der Lage der Normalparabel.

2 a) Zeichne den Graphen der Funktion f mit der Funktionsgleichung $y = (x + 2)^2$ in ein Koordinatensystem. Erstelle zunächst eine Wertetabelle.
b) Vergleiche die Lage des Graphen mit der Lage der Normalparabel.
c) Bestimme anhand des Graphen den Scheitelpunkt und die Nullstelle von f.



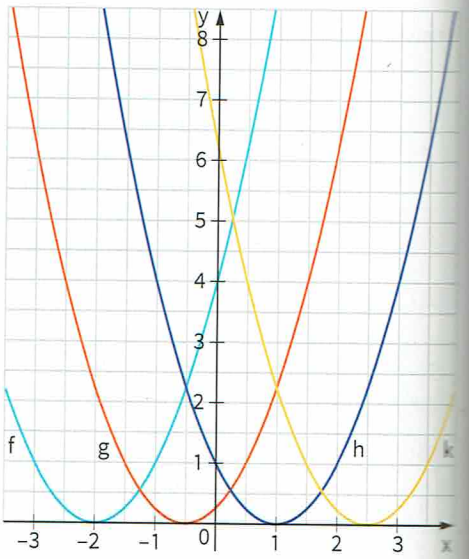
f: $y = (x - 1{,}5)^2$; $d = -1{,}5$ ($d < 0$)
Graph: 1,5 Einheiten nach rechts verschobene Normalparabel
Scheitelpunkt: S (1,5 | 0)
Nullstelle: $x = 1{,}5$

g: $y = (x + 1)^2$; $d = 1$ ($d > 0$)
Graph: 1 Einheit nach links verschobene Normalparabel
Scheitelpunkt: S (-1 | 0)
Nullstelle: $x = -1$

Der Graph einer quadratischen Funktion mit der Funktionsgleichung $y = (x + d)^2$ ist eine in **Richtung der x-Achse verschobene** Normalparabel. Der Scheitelpunkt hat die Koordinaten S ($-d$ | 0).

3 Zeichne die Graphen der angegebenen Funktionen in ein Koordinatensystem. Benutze deine Schablone. Bestimme zunächst jeweils den Scheitelpunkt.
f: $y = (x - 4)^2$ g: $y = (x + 3)^2$
h: $y = (x - 3{,}5)^2$ k: $y = (x + 1{,}5)^2$

4 a) Bestimme jeweils den Scheitelpunkt der eingezeichneten Parabeln.



b) Gib die Funktionsgleichungen der eingezeichneten Parabeln an.

5 Zeichne den Graphen der angegebenen Funktion. Ermittle anhand des Graphen, an welchen Stellen die Funktion den angegebenen Funktionswert annimmt.

	Funktionsgleichung	Funktionswert
a)	$y = (x - 5)^2$	16
b)	$y = (x + 6)^2$	0
c)	$y = (x - 4{,}5)^2$	6,25
d)	$y = (x + 2{,}5)^2$	11,25

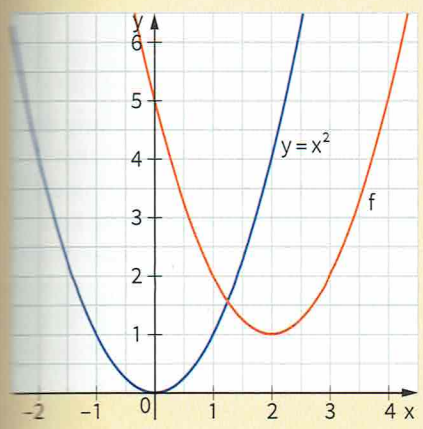
6 Der Graph einer quadratischen Funktion ist eine in Richtung der x-Achse verschobene Normalparabel mit dem Scheitelpunkt S.
Gib die Funktionsgleichung an.
a) S (3,5 | 0) b) S ($-7{,}5$ | 0)
c) S ($-0{,}5$ | 0) d) S (12 | 0)

1 BE 1 BE 3 BE 9 BE 1 BE 2 BE

Verschobene Normalparabel $y = (x + d)^2 + e$

1 a) Die quadratische Funktion f hat die Funktionsgleichung $f(x) = (x - 3)^2 + 2$. Lege zu der angegebenen Funktion f eine Wertetabelle an mit x-Werten zwischen –1 und 7.
b) Trage die Wertepaare als Punkte in ein Koordinatensystem ein und zeichne mithilfe deiner Schablone den Funktionsgraphen. Bestimme den Scheitelpunkt von f.

2 a) Die Funktionen f und g haben die Funktionsgleichungen
$f(x) = (x + 3)^2 - 1$ und $g(x) = (x - 2)^2 - 4$
Lege für jede Funktion eine Wertetabelle an und zeichne mithilfe deiner Schablone die Graphen von f und g in ein Koordinatensystem.
b) Bestimme die Scheitelpunkte von f und g und untersuche die Graphen auf Nullstellen.

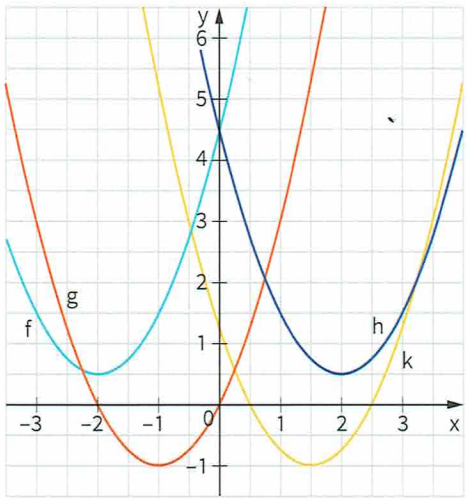


f: $y = (x - 2)^2 + 1$; $d = -2$; $e = 1$
Graph: 1 Einheit nach oben und 2 Einheiten nach rechts verschobene Normalparabel
Scheitelpunkt: S (2 | 1)
Nullstellen: –

Der Graph einer quadratischen Funktion mit der Funktionsgleichung $y = (x + d)^2 + e$ ist eine verschobene Normalparabel mit dem Scheitelpunkt $S(-d \mid e)$. Diese Darstellung einer quadratischen Funktion heißt **Scheitelpunktform.**

3 Zeichne den Graphen der angegebenen Funktion. Bestimme zunächst den Scheitelpunkt.
a) $y = (x - 2)^2 + 3$ b) $y = (x + 2)^2 + 1$
c) $y = (x - 3)^2 - 2$ d) $y = (x + 4)^2 - 3$

4 a) Bestimme jeweils den Scheitelpunkt der eingezeichneten Parabeln.



b) Gib die Funktionsgleichungen der eingezeichneten Parabeln an.

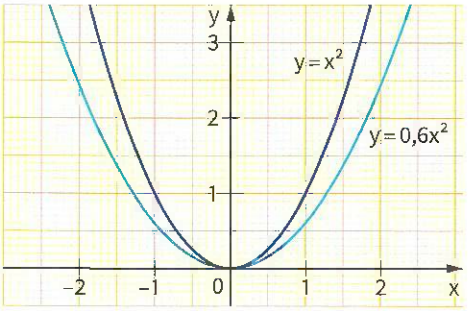
5 Zeichne den Graphen der angegebenen Funktion und bestimme anhand des Graphen die Nullstellen. Mache die Probe, indem du die gefundenen x-Werte in die Funktionsgleichung einsetzt.
a) $y = (x - 3)^2 - 4$
b) $y = (x + 2{,}5)^2 - 9$
c) $y = (x - 5)^2 - 6{,}25$
d) $y = (x + 4)^2 - 12{,}25$

6 Zeichne den Graphen der angegebenen Funktion. Ermittle anhand des Graphen, an welchen Stellen die Funktion den angegebenen Funktionswert annimmt.

	Funktionsgleichung	Funktionswert
a)	$y = (x - 2{,}5)^2 + 3$	12
b)	$y = (x + 3{,}5)^2 + 1{,}5$	17,5
c)	$y = (x - 4)^2 - 7$	–3
d)	$y = (x + 5)^2 - 9$	–2,75

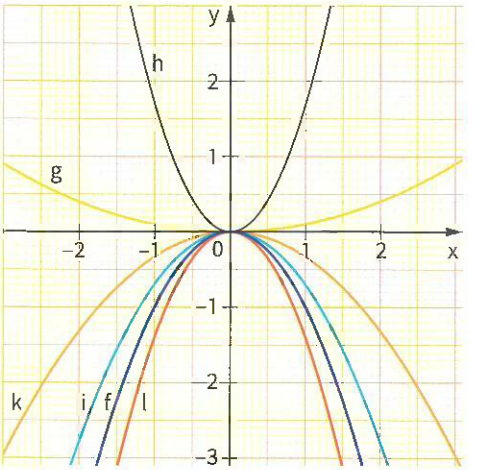
7 Bestimme den Scheitelpunkt der angegebenen quadratischen Funktion.
a) $y = x^2 + 6x + 7$
b) $y = x^2 - 6x + 10$
c) $y = x^2 + 4x - 7$

8 Die quadratische Funktion g hat die Funktionsgleichung $y = 0{,}6x^2$.



a) Gib die Symmetrieachse und die Nullstelle an.
b) Vergleiche das Steigungsverhalten des Graphen mit dem Steigungsverhalten der Normalparabel.

9 Ordne jeder Funktionsgleichung die zugehörige Parabel zu.



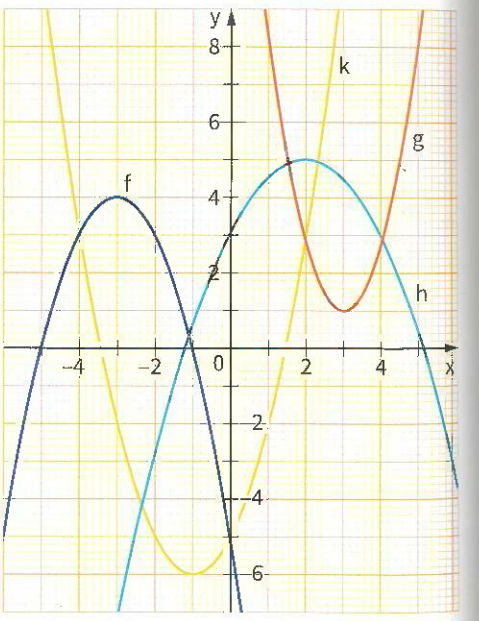
Funktionsgleichung	Parabel
$y = -0{,}7x^2$	
$y = 1{,}7x^2$	
$y = -1{,}4x^2$	
$y = 0{,}1x^2$	
$y = -x^2$	
$y = -\frac{1}{3}x^2$	

10 Beschreibe anhand der Funktionsgleichung die Eigenschaften der zugehörigen Parabel.
a) f: $y = 2{,}5x^2$ b) f: $y = -1{,}2x^2$
g: $y = -1{,}9x^2$ g: $y = 0{,}8x^2$

c) f: $y = 0{,}2x^2$ d) f: $y = -0{,}7x^2$
g: $y = 0{,}5x^2$ g: $y = -1{,}3x^2$

11 Zeichne den Funktionsgraphen. Bestimme anhand des Graphen den Scheitelpunkt der Parabel und ihren Schnittpunkt mit der y-Achse. Gib, wenn vorhanden, die Nullstellen der Funktion an.
a) $y = 2x^2 - 12x + 19$
b) $y = 2x^2 + 8x + 8$
c) $y = 0{,}5x^2 - 2x$
d) $y = -x^2 - 8x - 17$
e) $y = -2x^2 + 8x - 8$
f) $y = -0{,}5x^2 + 2x$

12 Ordne jeder Funktionsgleichung die zugehörige Parabel zu.

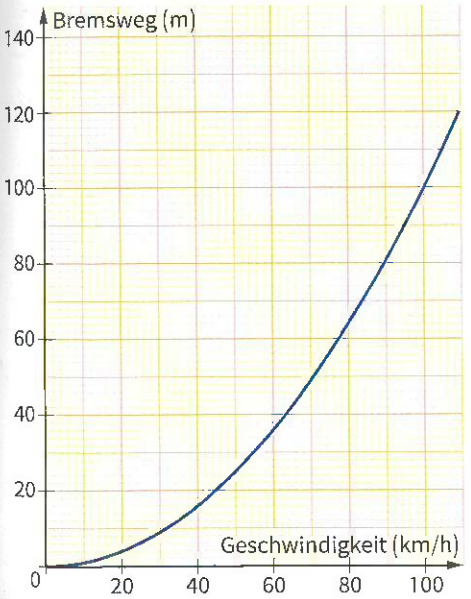


Funktionsgleichung	Parabel
$y = x^2 + 2x - 5$	
$y = -0{,}5x^2 + 2x + 3$	
$y = 1{,}8x^2 - 10{,}8x + 17{,}2$	
$y = -x^2 - 6x - 5$	



Für die Berechnung des Bremsweges eines Pkws (in m) gilt eine Faustregel (Fahrschulregel):
Dividiere die Geschwindigkeit v (in $\frac{km}{h}$) durch 10 und quadriere das Ergebnis.
Diese Faustregel kann auch mithilfe einer Funktionsgleichung ausgedrückt werden. Benutzt man für den Bremsweg (in m) die Variable y und für die Geschwindigkeit (in $\frac{km}{h}$) die Variable x, erhält man: $y = 0{,}01x^2$.

1 a) Berechne mithilfe der Fahrschulregel den Bremsweg bei einer Geschwindigkeit von 20 (40, 60, 80, 100, 120, 160) $\frac{km}{h}$.
b) Wie verändert sich der Bremsweg, wenn die Geschwindigkeit verdoppelt wird?



c) Ermittle mithilfe des Graphen die Geschwindigkeit bei einem Bremsweg von 9 (25, 64, 81) m Länge.

2 Der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit x (in $\frac{km}{h}$) und Bremsweg y (in m) kann durch die folgende Funktionsgleichung modelliert werden: $y = ax^2$. Bei einem Pkw sind auf nassem Asphalt zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten die Bremswege gemessen worden. Bestimme a.

Geschwindigkeit x ($\frac{km}{h}$)	Bremsweg y (m)
30	5,8
40	10,2
50	16,0
60	23,0

3 a) Zeichne die Graphen der Funktion $y = ax^2$ für alle in der Tabelle angegebenen Werte von a in ein Koordinatensystem (Geschwindigkeiten von 0 $\frac{km}{h}$ bis 140 $\frac{km}{h}$).

Fahrzeug	Straßenbelag	a
Pkw	trockener Asphalt	0,0055
Pkw	vereiste Fahrbahn	0,0500
Lkw	trockener Asphalt	0,0110



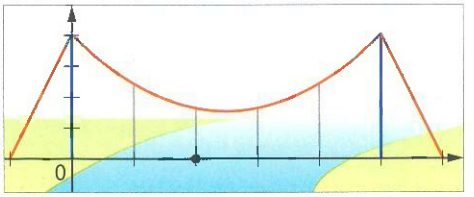
b) Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Wert für a und der Länge des Bremsweges?
c) Bei Verkehrsunfällen kann die Polizei oft aus der Länge des Bremsweges auf die Geschwindigkeit des Fahrzeuges vor dem Bremsvorgang schließen.
Bestimme anhand des Graphen die Geschwindigkeit eines Pkws, der auf trockenem Asphalt einen Bremsweg von 20 (30, 40) m Länge hat.

Die Fahrschulregel ist kein gutes Modell für die Berechnung des Bremsweges. Die wirkliche Berechnung des Bremsweges hängt von mehreren Bedingungen ab: dem Fahrzeugtyp, der Witterung, den Straßenverhältnissen und dem Zustand der Bremsen des Fahrzeugs.

Du kannst die Graphen auch mithilfe von Software erstellen.

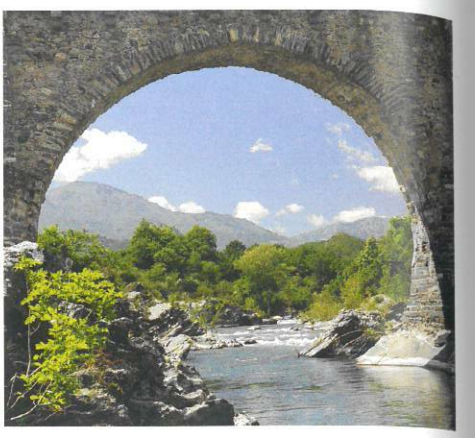


1 Das Foto zeigt die zur Zeit längste Hängebrücke der Welt.
Das Hauptseil der Brücke im Koordinatensystem folgt dem Graphen der quadratischen Funktion mit der Funktionsgleichung $y = 0{,}01x^2 - x + 40$.

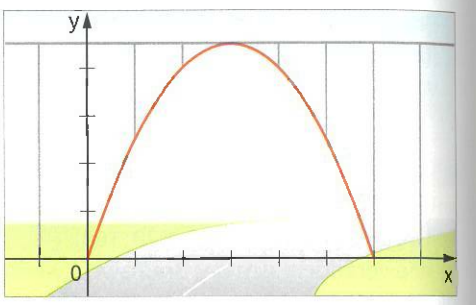


a) Zeichne den Graphen in dein Heft. Lege zunächst eine Wertetabelle mit x-Werten von 0 bis 100 an, Schrittweite 10.
b) Bestimme die Höhe der Brückenträger und die Längen der vier eingezeichneten Halteseile.
c) Bestimme den kürzesten Abstand des Hauptseils von der Fahrbahn. Bestätige dein Ergebnis mithilfe einer Rechnung.

2 Das Hauptseil einer Hängebrücke verläuft wie der Graph der quadratischen Funktion mit der Funktionsgleichung $y = 0{,}005x^2 - 0{,}8x + 50$.
a) Zeichne den Graphen in dein Heft. Lege zunächst eine Wertetabelle mit x-Werten von 0 bis 140 an, Schrittweite 10.
b) Die Brückenträger stehen bei 0 m und bei 140 m. Berechne ihre Höhe.
c) Bestimme die Stelle, an der das Hauptseil der Fahrbahn am nächsten kommt. Gib dort den Abstand zur Fahrbahn an. Überprüfe deine Angaben durch eine Rechnung.

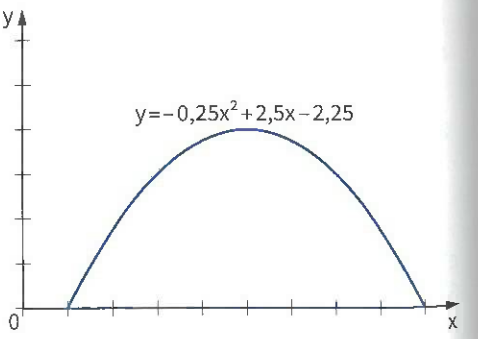


3 Der im Koordinatensystem dargestellte Brückenbogen wird durch den Graphen der quadratischen Funktion mit der Gleichung $y = -0{,}5x^2 + 3x$ bestimmt.



a) Zeichne den zugehörigen Funktionsgraphen in dein Heft.
b) Bestimme die Höhe des Brückenbogens mithilfe deiner Zeichnung. Bestätige dein Ergebnis durch eine Rechnung.
c) Wie breit ist der Brückenbogen am Erdboden, wie breit in 2 m Höhe?

4 Kann ein 2,50 m breites und 3,80 m hohes Fahrzeug unter der Brücke durchfahren?

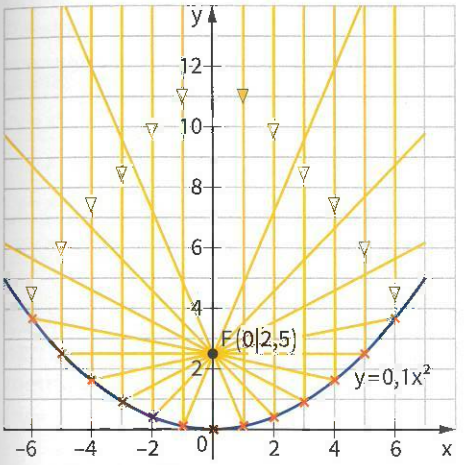


Parabolspiegel

1 In der Abbildung siehst du ein Solarkraftwerk. Die Spiegel sind dabei wie eine Parabel gekrümmt.



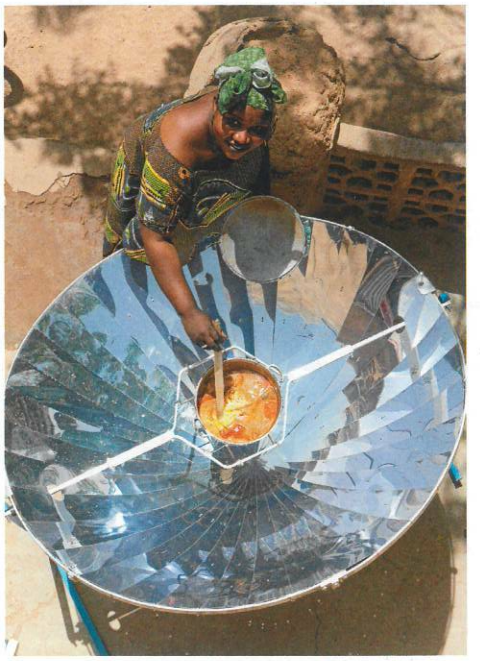
a) Erkläre die Funktionsweise des Solarkraftwerkes. Nutze dazu die untere Abbildung und den zugehörigen Informationstext.



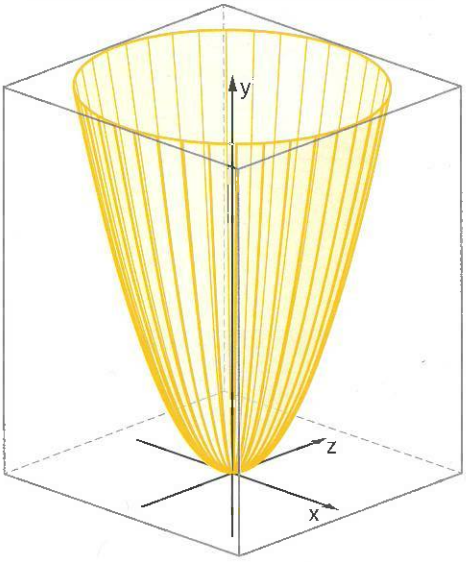
Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $y = 0{,}1x^2$. Treffen Strahlen senkrecht von oben auf einen Spiegel auf, der wie der Graph geformt ist, werden sie reflektiert. Die reflektierten Strahlen verlaufen alle durch den Brennpunkt F. Für eine Parabel mit der Funktionsgleichung $y = ax^2$ hat der Brennpunkt die Koordinaten $F\left(0 \mid \frac{1}{4a}\right)$.

b) Überprüfe die Formel für den Brennpunkt F bei der abgebildeten Parabel.
c) Zeichne eine Parabel zur Funktion $y = 0{,}05x^2$. Bestimme die Koordinaten des Brennpunktes F und zeichne den Strahlengang für fünf senkrecht von oben einfallende Strahlen ein.

2 Beschreibe und erkläre den abgebildeten Vorgang.



Paraboloid durch Rotation einer Parabel



Ein Rotationsparaboloid ist die dreidimensionale Figur, die entsteht, wenn man eine Parabel um ihre Symmetrieachse rotieren lässt. Alle parallel zur Symmetrieachse einfallenden Strahlen verlaufen dann nach der Reflexion durch den Brennpunkt F.

Informiere dich im Physikbuch oder im Internet über das Reflexionsgesetz.

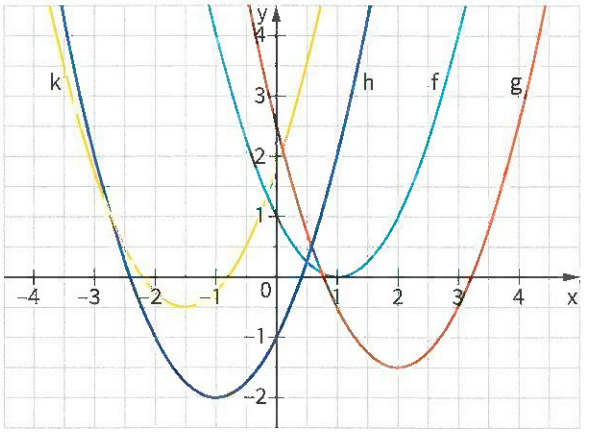
Ausgangstest 1

1 Zeichne die Graphen der angegebenen Funktionen in ein Koordinatensystem. Bestimme zunächst jeweils den Scheitelpunkt.

a) $y = (x - 3)^2$ b) $y = (x + 3)^2 + 1$

c) $y = (x - 1)^2 - 5$ d) $y = x^2 - 4$

2 Ordne jeder Funktionsgleichung die zugehörige Parabel zu.



Funktionsgleichung	Parabel
$y = (x - 1)^2$	
$y = (x + 1)^2 - 2$	
$y = (x - 2)^2 - 1{,}5$	
$y = (x + 1{,}5)^2 - 0{,}5$	

3 Überprüfe, ob die Punkte P und Q auf dem Graphen von f liegen.

a) $f(x) = x^2 + 12$; $P(-5 \mid 37)$, $Q(1{,}5 \mid 14{,}5)$

b) $f(x) = (x - 13)^2$; $P(12{,}5 \mid -0{,}25)$, $Q(-13 \mid 0)$

c) $f(x) = x^2 - 14x + 7$; $P(1{,}8 \mid -14{,}8)$, $Q(-23 \mid 858)$

4 Bestimme zunächst die Koordinaten des Scheitelpunkts. Ermittle anhand des Graphen die Nullstellen der Parabel.

a) $y = x^2 - 2x - 1$

b) $y = x^2 + 6x + 6{,}75$

5 Bestimme die Koordinaten des Scheitelpunkts und gib die Funktionsgleichung in der Scheitelpunktform an.

a) f: $y = x^2 - 6x + 5$

b) g: $y = x^2 + 2x + 2$

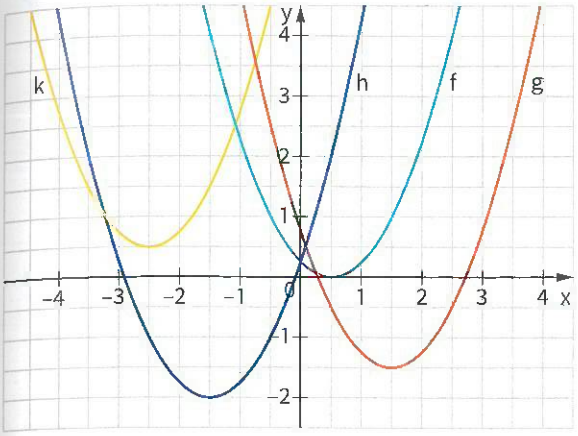
c) h: $y = x^2 - 4x + 1{,}5$

6 Für den Bremsweg eines Pkws auf trockener Straße gilt die Funktionsgleichung $y = 0{,}006x^2$. Bestimme den Bremsweg des Pkws bei einer Geschwindigkeit von 80 $\frac{km}{h}$.

Ich kann	Aufgabe	Hilfen und Aufgaben
mithilfe der Scheitelpunktform die Koordinaten des Scheitelpunkts bestimmen und den zugehörigen Funktionsgraphen zeichnen.	1, 5	Seite 110, 111
verschobenen Normalparabeln die zugehörige Scheitelpunktform zuordnen.	2	Seite 112
durch eine Rechnung überprüfen, ob ein Punkt auf dem Graphen einer quadratischen Funktion liegt.	3	Seite 119
aus der Normalform der quadratischen Funktion die Koordinaten des Scheitelpunkts bestimmen.	4	Seite 113
Nullstellen quadratischer Funktionen mithilfe des Graphen bestimmen.	4	Seite 113
mithilfe der Koordinaten des Scheitelpunkts die Scheitelpunktform der quadratischen Funktion angeben.	5	Seite 113
Sachprobleme mithilfe quadratischer Funktionen modellieren und lösen.	6	Seite 121–123

Ausgangstest 2

1 Die im Koordinatensystem eingezeichneten Parabeln gehören zu den Funktionsgleichungen in der Tabelle.



Ordne jeder Funktionsgleichung die zugehörige Parabel zu.

Funktionsgleichung	Parabel
$y = x^2 - 3x + 0{,}75$	
$y = x^2 + 5x + 6{,}75$	
$y = x^2 - x + 0{,}25$	
$y = x^2 + 3x + 0{,}25$	

2 Zeichne die Graphen der angegebenen Funktionen in ein Koordinatensystem. Nutze dabei die Symmetrieeigenschaft.

f: $y = 1{,}4x^2$ g: $y = 0{,}6x^2$ h: $y = -1{,}8x^2$

3 Zeichne den Graphen der angegebenen quadratischen Funktion. Bestimme anhand des Graphen den Scheitelpunkt der Parabel. Gib, wenn vorhanden, die Nullstellen der Funktion an.

a) $y = 2x^2 - 8x + 6$
b) $y = 0{,}5x^2 + x - 1{,}5$
c) $y = -x^2 - 6x - 10$

4 Für den Bremsweg y (in m) eines Pkws auf trockenem Asphalt gilt die Funktionsgleichung $y = 0{,}0055x^2$.
x gibt dabei die Geschwindigkeit in $\frac{km}{h}$ an. Der Bremsweg beträgt 45 m. Zeichne den Graphen und bestimme die Ausgangsgeschwindigkeit. Runde sinnvoll.

5 Die Flugbahn eines Golfballs kann durch eine Parabel mit der Funktionsgleichung $y = -0{,}008x^2 + 0{,}8x$ beschrieben werden.
Bestimme die Weite und den höchsten Punkt der Flugbahn.

Ich kann	Aufgabe	Hilfen und Aufgaben
verschobenen Normalparabeln die zugehörige Normalform zuordnen.	1	Seite 112
Graphen quadratischer Funktionen mit der Funktionsgleichung $y = ax^2$ zeichnen.	2, 5	Seite 115
Graphen quadratischer Funktionen mit der Funktionsgleichung $y = ax^2 + bx + c$ zeichnen.	3, 6	Seite 116
den Scheitelpunkt und mögliche Nullstellen allgemeiner quadratischer Funktionen mithilfe des Graphen bestimmen.	3	Seite 113
die Funktionsgleichung einer allgemeinen quadratischen Funktion in die Scheitelpunktform umformen.	4	Seite 113
Sachprobleme mithilfe quadratischer Funktionen modellieren und lösen.	5, 6	Seite 121–123

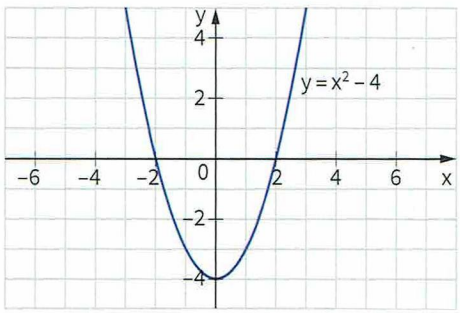
Bist du fit für dieses Kapitel?
Eingangstest S. 203

Quadratische Gleichungen der Form $x^2 + q = 0$



Binomische Formeln
1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

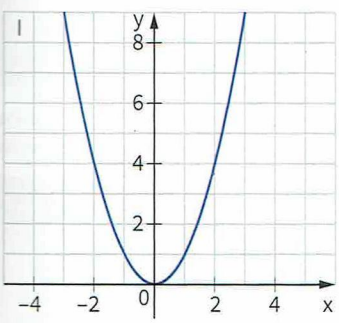
1 a) Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion mit der Funktionsgleichung $y = x^2 - 4$.

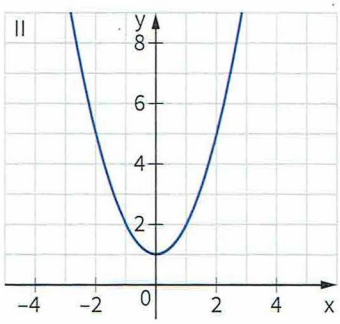


Bestimme anhand des Graphen die Nullstellen. Erläutere, warum die Nullstellen Lösungen der quadratischen Gleichung $x^2 - 4 = 0$ sind.

b) Ermittle grafisch die Lösungen der quadratischen Gleichung $x^2 - 9 = 0$. Überprüfe anschließend deine Lösungen durch Einsetzen in die Gleichung.

c) Gib jeweils die Funktionsgleichung der abgebildeten Parabel an. Notiere auch die zugehörige quadratische Gleichung und nenne, wenn möglich, ihre Lösungen.





d) Bestimme die Platzhalter in der Tabelle.

quadratische Gleichung	$x^2 - 16 = 0$	$x^2 + 4 = 0$	$x^2 = 0$
Funktionsgleichung	■	■	■
Nullstellen	■	■	■
Lösungen der Gleichung	■	■	■

Erläutere, wann eine quadratische Gleichung der Form $\mathbf{x^2 + q = 0}$ zwei Lösungen, eine Lösung oder keine Lösung hat.

2 Quadratische Gleichungen der Form $x^2 + q = 0$ kannst du lösen, indem du anhand des Graphen die Nullstellen der zugehörigen Funktion bestimmst. Dieses Verfahren ist oft aufwendig und die Nullstellen sind nicht immer genau ablesbar.
Erläutere, wie in den folgenden Beispielen durch zwei unterschiedliche Verfahren eine quadratische Gleichung der Form $x^2 + q = 0$ rechnerisch gelöst wird.

$$x^2 - 25 = 0$$
$$(x + 5)(x - 5) = 0$$
$$x + 5 = 0 \quad \text{oder} \quad x - 5 = 0$$
$$x = -5 \quad \text{oder} \quad x = 5$$
$$x_1 = -5 \qquad x_2 = 5$$
$$L = \{-5; 5\}$$

Ein Produkt aus zwei Faktoren ist immer dann gleich Null, wenn mindestens einer der Faktoren Null ist.

$$x^2 - 25 = 0 \quad | + 25$$
$$x^2 = 25$$
$$x = \sqrt{25} \quad \text{oder} \quad x = -\sqrt{25}$$
$$x = 5 \quad \text{oder} \quad x = -5$$
$$x_1 = 5 \qquad x_2 = -5$$
$$L = \{5; -5\}$$

Wenn das Quadrat einer Zahl 25 ist, kann die Zahl selbst 5 oder –5 sein.

3 Bestimme jeweils die Lösungsmenge.

a) $x^2 - 49 = 0$
$x^2 - 81 = 0$
$x^2 - 2{,}25 = 0$

b) $4 + x^2 = 20$
$8 + x^2 = 152$
$x^2 + 11 = 207$

c) $3x^2 - 27 = 0$
$5x^2 - 605 = 0$
$9x^2 = 1521$

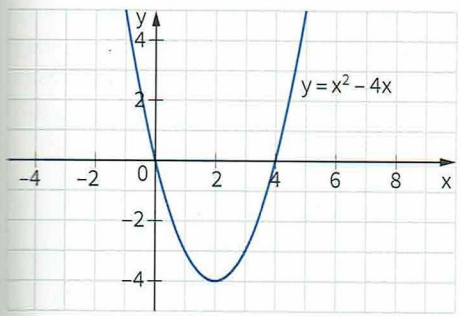
d) $-6x^2 + 121{,}5 = 0$
$-0{,}25x^2 + 6{,}25 = 0$
$-1{,}2x^2 = -634{,}8$

Eine quadratische Gleichung der Form $\mathbf{x^2 + q = 0}$ $(q \in \mathbb{R})$ hat
für $\mathbf{q < 0}$ die Lösungen
$\mathbf{x_1 = \sqrt{q}}$ und $\mathbf{x_2 = -\sqrt{q}}$,
für $\mathbf{q = 0}$ die Lösung $\mathbf{x = 0}$ und
für $\mathbf{q > 0}$ **keine Lösung.**

Quadratische Gleichungen der Form $x^2 + px = 0$



1 Das Zahlenrätsel führt auf die quadratische Gleichung $x^2 - 4x = 0$.
Die Abbildung zeigt den Graphen der zugehörigen quadratischen Funktion mit der Funktionsgleichung $y = x^2 - 4x$.



Bestimme die Nullstellen. Setze die Werte jeweils in die quadratische Gleichung $x^2 - 4x = 0$ ein. Was stellst du fest?

2 Beschreibe, wie in den folgenden Beispielen jeweils die Lösungen einer quadratischen Gleichung der Form $x^2 + px = 0$ berechnet werden.

$$x^2 - 5x = 0$$
$$x(x - 5) = 0$$
$x = 0$ oder $x - 5 = 0$
$x = 0$ oder $x = 5$
$x_1 = 0$ $\quad x_2 = 5$
$L = \{0; 5\}$

$$x^2 + 6x = 0$$
$$x(x + 6) = 0$$
$x = 0$ oder $x + 6 = 0$
$x = 0$ oder $x = -6$
$x_1 = 0$ $\quad x_2 = -6$
$L = \{0; -6\}$

Eine quadratische Gleichung der Form $\mathbf{x^2 + px = 0}$ $(p \in \mathbb{R})$ hat die Lösungen $\mathbf{x_1 = 0}$ und $\mathbf{x_2 = -p}$.

3 Bestimme jeweils die Lösungsmenge.

a) $x^2 - 9x = 0$
$x^2 - 16x = 0$
$x^2 + 25x = 0$
$x^2 + 35x = 0$
$x^2 - 89x = 0$

b) $x^2 - 2{,}5x = 0$
$x^2 + 11x = 0$
$x^2 + 12x = 0$
$-4x + x^2 = 0$
$7{,}5x + x^2 = 0$

4 Löse jeweils die quadratische Gleichung.

a) $3x^2 = 9x$
$2x^2 = 10x$
$4x^2 = 8x$
$2{,}5x^2 = 20x$

b) $1{,}5x^2 - 15x = 0$
$0{,}1x^2 + 3x = 0$
$7x^2 - 28x = 0$
$0{,}5x^2 - 2{,}5x = 0$

Lösungen zu Aufgabe 4:
{0; 5} {0; 3} {0; 5} {0; 10} {0; –30} {0; 4} {0; 2} {0, 8}

5 Fasse zusammen und bestimme die Lösungsmenge.

a) $7x - 12x^2 = 20x - 14x^2 + 3x$
b) $5x^2 - 3x = 2x^2 + 6x^2$
c) $20x^2 - 10x + 8 = 24x^2 - 34x + 8$

6 Löse die quadratische Gleichung.

a) $11x^2 + 48 = (x - 8)(x - 6)$
b) $(x + 4)(x + 8) = (2x + 4)(2x + 8)$
c) $x^2 + (x - 5)^2 = (x + 5)^2$

Lösungen zu Aufgabe 5 und 6:
{0; –1,4} {0; 20} {0; 8} {0; 6} {0; –4} {0; –1}

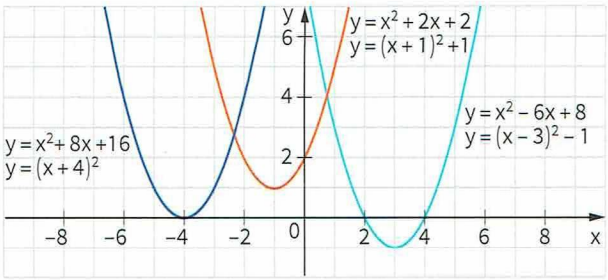
$$2x^2 = 8x \quad |-8x$$
$$2x^2 - 8x = 0 \quad |:2$$
$$x^2 - 4x = 0$$
$$x(x - 4) = 0$$

$$\tfrac{1}{2}x^2 = 1{,}5x \quad |-1{,}5x$$
$$\tfrac{1}{2}x^2 - 1{,}5x = 0 \quad |\cdot 2$$
$$x^2 - 3x = 0$$
$$x(x - 3) = 0$$
$x = 0$ oder $x - 3 = 0$
$x_1 = 0$ $\quad x_2 = 3$
$L = \{0; 3\}$

7 Bestimme jeweils die Lösungsmenge.

a) $\frac{1}{5}x^2 + \frac{2}{5}x = 0$
b) $\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}x = 0$
c) $\frac{1}{8}x^2 + \frac{5}{8}x = 0$
d) $\frac{2}{7}x^2 + \frac{4}{7}x = 0$

1 In der Abbildung sind die Graphen von drei quadratischen Funktionen dargestellt. Die zugehörigen Funktionsgleichungen sind jeweils in der Normalform und in der Scheitelpunktform angegeben.



Beschreibe, wie du anhand der Abbildung jeweils die Lösungen der quadratischen Gleichungen $x^2 + 8x + 16 = 0$, $x^2 + 2x + 2 = 0$ und $x^2 + 6x + 8 = 0$ bestimmen kannst. Notiere jeweils die Lösungsmenge.

2 Erläutere, wie die Lösungsmenge einer quadratischen Gleichung der Form **$x^2 + px + q = 0$** ermittelt wird.

$$\begin{aligned} x^2 + 14x + 49 &= 0 \\ (x+7)^2 &= 0 \\ x + 7 = \sqrt{0} \quad &\text{oder} \quad x + 7 = -\sqrt{0} \\ x + 7 &= 0 \\ x &= -7 \\ L &= \{-7\} \end{aligned}$$

3 Löse jeweils die Gleichung.

a) $x^2 + 10x + 25 = 0$
$x^2 - 12x + 36 = 0$
$x^2 + 34x + 289 = 0$

b) $x^2 + 16x = -64$
$x^2 - 18x = -81$
$x^2 - 32x = -81$

$$\begin{aligned} (x+3)^2 &= 25 \\ x + 3 = \sqrt{25} \quad &\text{oder} \quad x + 3 = -\sqrt{25} \\ x + 3 = 5 \quad &\text{oder} \quad x + 3 = -5 \\ x = 2 \quad &\text{oder} \quad x = -8 \\ x_1 = 2 \quad &\qquad\quad x_2 = -8 \\ L &= \{2; -8\} \end{aligned}$$

Für jede **positive reelle** Zahl gilt:
$(\sqrt{a})^2 = a$
und
$(-\sqrt{a})^2 = a$

4 Bestimme jeweils die Lösungsmenge.

a) $(x + 5)^2 = 9$
$(x + 3)^2 = 16$

b) $(x - 4)^2 = 36$
$(x + 1)^2 = 64$

c) $x^2 + 8x + 16 = 9$
$x^2 + 4x + 4 = 1$

d) $x^2 - 6x + 9 = 25$
$x^2 + 10x + 25 = 4$

5 Johanna will die Gleichung $x^2 - 8x = -15$ lösen.



Ersetze zunächst die Platzhalter in der Gleichung $x^2 - 8x + \square = -15 + \square$ so, dass sich die linke Seite der Gleichung als Quadrat schreiben lässt. Löse anschließend die Gleichung.

6 Beschreibe, wie die quadratische Gleichung $x^2 + 6x + 8 = 0$ mithilfe der quadratischen Ergänzung $\left(\frac{6}{2}\right)^2$ gelöst wird.

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 8 &= 0 \quad &| -8 \\ x^2 + 6x &= -8 \quad &| + \left(\tfrac{6}{2}\right)^2 \\ x^2 + 6x + \left(\tfrac{6}{2}\right)^2 &= -8 + \left(\tfrac{6}{2}\right)^2 \\ x^2 + 6x + 3^2 &= -8 + 3^2 \\ (x+3)^2 &= 1 \\ \\ x + 3 = \sqrt{1} \quad &\vee \quad x + 3 = -\sqrt{1} \\ x + 3 = 1 \quad &\vee \quad x + 3 = -1 \\ x = -2 \quad &\vee \quad x = -4 \\ x_1 = -2 \quad &\qquad\quad x_2 = -4 \\ L &= \{-2; -4\} \end{aligned}$$

7 Bestimme jeweils mithilfe der quadratischen Ergänzung die Lösungsmenge.



a) $x^2 + 6x + 5 = 0$
$x^2 - 4x - 8 = 0$
$x^2 - 4x + 20 = 0$

b) $x^2 - 2x - 8 = 0$
$x^2 + 10x + 9 = 0$
$x^2 - 5x - 6 = 0$

Quadratische Gleichungen der Form $x^2 + px + q = 0$

Gleichungen, die sich auf die Form $\mathbf{ax^2 + bx + c = 0}$; $a, b, c \in \mathbb{R}$; $a \neq 0$ bringen lassen, heißen **quadratische Gleichungen.**
Dividiert man beide Seiten der Gleichung durch a ($a \neq 0$), erhält man

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

Wird für $\frac{b}{a} = p$ und $\frac{c}{a} = q$ gesetzt, so ergibt sich die **Normalform** der quadratischen Gleichung:
$\mathbf{x^2 + px + q = 0}$ ($p, q \in \mathbb{R}$).

8 Mithilfe der quadratischen Ergänzung kannst du eine **Lösungsformel** für jede quadratische Gleichung in der Normalform $\mathbf{x^2 + px + q = 0}$ entwickeln.

$$x^2 + px + q = 0 \qquad | -q$$
$$x^2 + px = -q$$
$$x^2 + px + \left(\frac{p}{2}\right)^2 = -q + \left(\frac{p}{2}\right)^2$$
$$\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$$

für $\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q \geqq 0$:

$$x + \frac{p}{2} = \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$
$$x_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

oder: $x + \frac{p}{2} = -\sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$

$$x_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$L = \left\{-\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}; -\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}\right\}$$

Der **Term** $\mathbf{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$ aus der Lösungsformel heißt **Diskriminante*** von $\mathbf{x^2 + px + q = 0}$. Wie viele Lösungen hat die quadratische Gleichung $x^2 + px + q = 0$ jeweils, wenn der Wert der Diskriminante positiv, Null oder negativ ist?

* discriminare (lat): trennen, unterscheiden

9 Bestimme für die quadratischen Gleichungen $x^2 + 10x - 39 = 0$, $x^2 - 12x + 36 = 0$ und $x^2 - 6x + 11 = 0$ jeweils den Wert der Diskriminante. Gib anschließend die Anzahl der Lösungen an.

10 Berechne wie im Beispiel die Lösungsmenge jeder Gleichung.

$$x^2 + 7x - 98 = 0$$
$$p = 7;\ q = -98$$
$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$
$$x_{1,2} = -\frac{7}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2 + 98}$$
$$x_{1,2} = -3{,}5 \pm 10{,}5$$
$$x_1 = 7;\ x_2 = -14$$
$$L = \{7;\ -14\}$$

a) $x^2 + 10x + 42 = 0$ b) $x^2 + 6x + 5 = 0$
$x^2 - 34x + 289 = 0$ $x^2 + 8x - 20 = 0$
$x^2 + 0{,}6x + 0{,}9 = 0$ $x^2 - 14x - 32 = 0$
$x^2 - 2{,}4x + 1{,}44 = 0$ $x^2 - 1{,}3x + 0{,}4 = 0$

11 Löse jeweils die Gleichung.

a) $x^2 + 9x + 8 = 0$ b) $x^2 - 10x + 9 = 0$
$x^2 + 8x + 12 = 0$ $x^2 - 9x + 8 = 0$
$x^2 + 6x + 5 = 0$ $x^2 + 5x + 4 = 0$
$x^2 - 2x - 8 = 0$ $x^2 - 3x - 10 = 0$

12 Forme die Gleichung zunächst in die Normalform $x^2 + px + q = 0$ um. Bestimme anschließend die Lösungsmenge der Gleichung.

$$2x^2 - 14x + 24 = 0 \qquad | : 2$$
$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

a) $4x^2 + 80x - 176 = 0$
b) $3x^2 + 30x + 75 = 0$
c) $12x^2 - 96x - 240 = 0$
d) $1{,}5x^2 + 12x + 10{,}5 = 0$

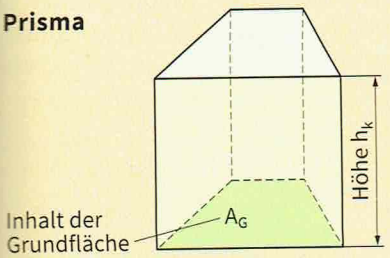
13 Bestimme jeweils die Lösungen der Gleichung.

a) $2x^2 - 8x = 10$ b) $3x^2 - 18x = 48$
$5x^2 - 5x = -30$ $4x^2 + 18x = -20$
$2{,}5x^2 + 17{,}5x = -15$ $8x^2 - 6x = -1$

kompakt

Geometrische Körper

Prisma

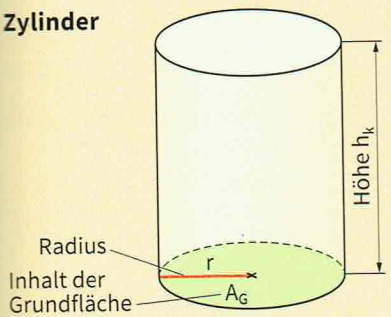


Volumen
$V = A_G \cdot h_k$

Flächeninhalt des Mantels
$A_M = u \cdot h_k$

Oberflächeninhalt
$A_O = 2 \cdot A_G + A_M$

Zylinder

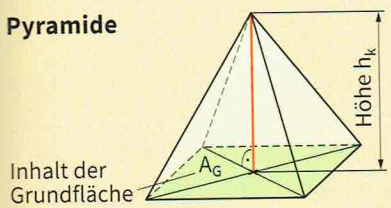


Volumen
$V = A_G \cdot h_k$
$V = \pi \cdot r^2 \cdot h_k$

Flächeninhalt des Mantels
$A_M = u \cdot h_k$
$A_M = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h_k$

Oberflächeninhalt
$A_O = 2 \cdot A_G + A_M$
$A_O = 2 \cdot \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h_k$

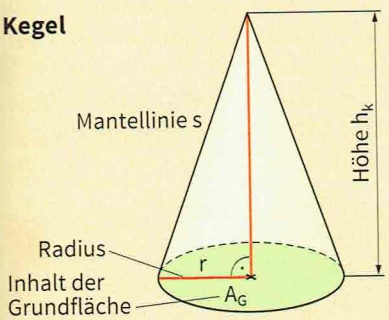
Pyramide



Volumen
$V = \frac{1}{3} \cdot A_G \cdot h_k$

Oberflächeninhalt
$A_O = A_G + A_M$

Kegel

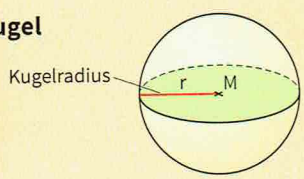


Volumen
$V = \frac{1}{3} \cdot A_G \cdot h_k$
$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h_k$

Flächeninhalt des Mantels
$A_M = \pi \cdot r \cdot s$

Oberflächeninhalt
$A_O = A_G + A_M$
$A_O = \pi \cdot r^2 + \pi \cdot r \cdot s$

Kugel



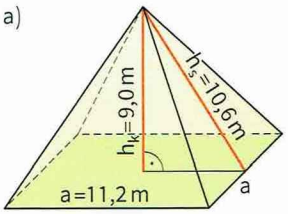
Volumen
$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$

Oberflächeninhalt
$A_O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$

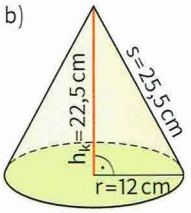
Üben und Vertiefen

1 Berechne das Volumen und den Oberflächeninhalt des Körpers.

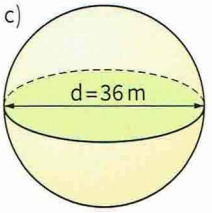
a)



b)

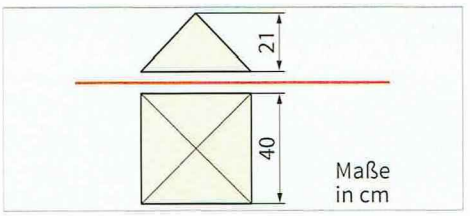


c)



2 a) Zeichne zunächst das Schrägbild der Pyramide mit a = 6 cm, h_k = 4 cm und h_s = 5 cm
(a = 5,4 cm; h_k = 3,6 cm; h_s = 4,5 cm).
b) Berechne anschließend das Volumen und den Oberflächeninhalt der Pyramide.

3 Berechne das Volumen der im Zweitafelbild dargestellten quadratischen Pyramide.



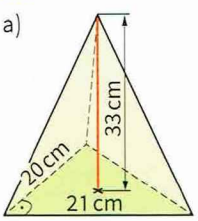
4 a) Skizziere zunächst das Schrägbild des Kegels mit d = 4,8 cm, h_k = 3,2 cm und s = 4,0 cm (d = 7,2 cm; h_k = 4,8 cm; s = 6,0 cm). Zeichne auch das Zweitafelbild des Kegels.
b) Berechne anschließend das Volumen und den Oberflächeninhalt des Kegels.

5 a) Bestimme das Volumen der rechteckigen Pyramide mit
a = 2,8 m, b = 3,5 m und h_k = 4,2 m.
b) Berechne den Oberflächeninhalt der rechteckigen Pyramide mit a = 24,5 m, b = 16,8 m, h_a = 15,5 m und h_b = 17,9 m.

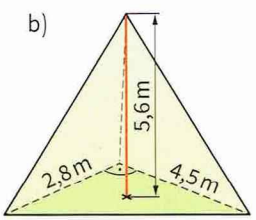


6 Bestimme das Volumen der Pyramide.

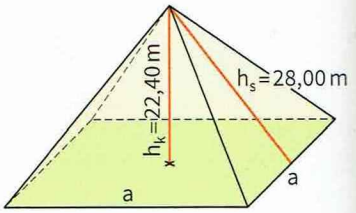
a)



b)



7 Der Umfang der Grundfläche der abgebildeten quadratischen Pyramide beträgt 134,40 m.



Berechne das Volumen und den Oberflächeninhalt des Körpers.

8 In dem Beispiel wird aus dem Umfang der Grundfläche des Kegels der Radius bestimmt.

Gegeben: u = 37,70 m
Gesucht: r

$$u = 2 \cdot \pi \cdot r$$
$$37{,}70\ m^2 = 2 \cdot \pi \cdot r \quad | : (2 \cdot \pi)$$
$$r = \frac{37{,}70\ m}{2 \cdot \pi}$$
$$r \approx 6{,}000\ m$$

Der Radius ist ungefähr 6,00 m lang.

Der Umfang u der Grundfläche eines Kegels beträgt 50,27 m (94,28 m), h_k = 6 m.
Berechne das Volumen und den Oberflächeninhalt des Kegels. Bestimme dafür zunächst den Radius der Grundfläche.

9 In dem Beispiel wird aus dem Oberflächeninhalt einer Kugel ihr Radius bestimmt.

Gegeben: $A_O = 804\ m^2$
Gesucht: r

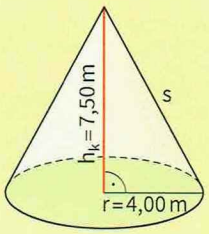
$$A_O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$$
$$804\ m^2 = 4 \cdot \pi \cdot r^2 \quad | : (4 \cdot \pi)$$
$$\frac{804\ m^2}{4 \cdot \pi} = r^2$$
$$r = \sqrt{\frac{804}{4 \cdot \pi}}\ m \approx 7{,}998\ m$$

Der Radius ist ungefähr 8,00 m lang.

Berechne die fehlenden Größen (r, d und V) der Kugel.
a) $A_O = 2124\ m^2$ b) $A_O = 1810\ m^2$

Üben und Vertiefen

10 in dem Beispiel wird mithilfe des Satzes des Pythagoras die Mantellinie s eines Kegels berechnet.

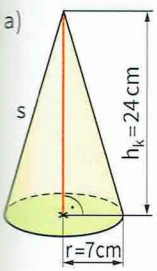


Gegeben: $h_k = 7{,}50$ m; $r = 4{,}00$ m
Gesucht: s

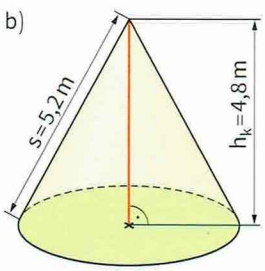
$$h_k^2 + r^2 = s^2$$
$$s^2 = (7{,}50\text{ m})^2 + (4{,}00\text{ m})^2$$
$$s = \sqrt{7{,}50^2 + 4{,}00^2}\text{ m}$$
$$s = 8{,}50\text{ m}$$

Bestimme das Volumen und den Oberflächeninhalt des Kegels.

a)

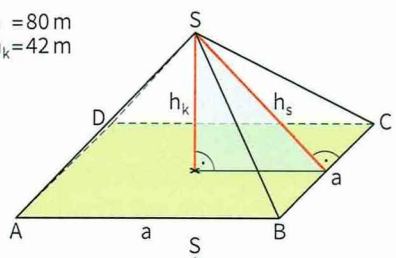


b)

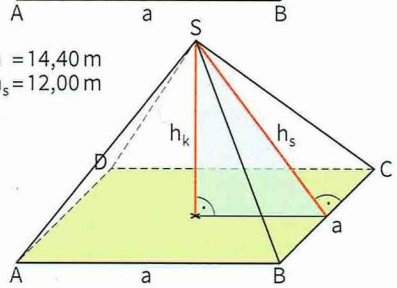


11 Berechne das Volumen und den Oberflächeninhalt der Pyramide.

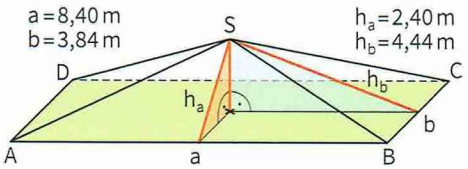
a) a = 80 m
h_k = 42 m



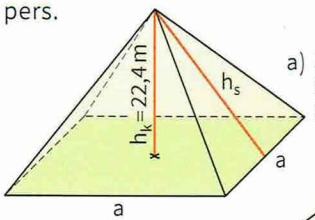
b) a = 14,40 m
h_s = 12,00 m



12 Bestimme das Volumen und den Oberflächeninhalt der abgebildeten rechteckigen Pyramide.

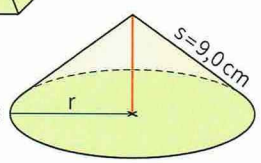


13 Berechne das Volumen und den Oberflächeninhalt des abgebildeten Körpers.



a) Umfang der Grundfläche: u = 134,4 m

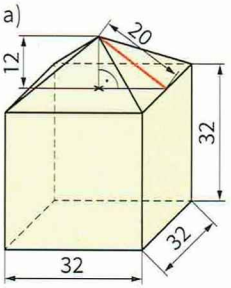
b) Umfang der Grundfläche: u = 45,24 cm



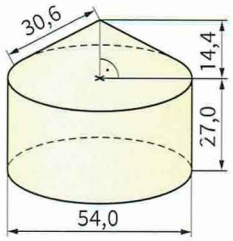
14 Bestimme das Volumen des zusammengesetzten Körpers.



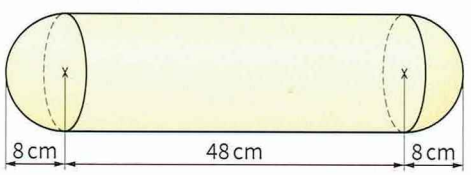
a)



b) Maße in m



15 Berechne das Volumen und den Oberflächeninhalt des Körpers.



Modellieren

Sachaufgaben zur Körperberechnung

Aufgabe:
Ein 3,20 m hohes pyramidenförmiges Dach soll mit Tonziegeln eingedeckt werden. Die Grundfläche des Daches ist ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 12,00 m. Für einen Quadratmeter Fläche werden 15 Dachziegel benötigt. Wie viele Dachziegel werden für das Dach mindestens benötigt?



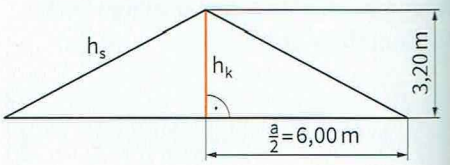
1. Stelle fest, welche Angaben und Informationen du brauchst, um die Aufgabenstellung zu bearbeiten.

Geometrische Körper : quadratische Pyramide
Grundkante: $a = 12{,}00\ \text{m}$
Körperhöhe: $h_k = 3{,}20\ \text{m}$
Anzahl der Ziegel pro m^2: 15

2. Überlege, welche Größen des Körpers du berechnen musst. Notiere die zugehörige Formel.

Inhalt der Mantelfläche.
$A_M = 4 \cdot \frac{a \cdot h_s}{2}$

3. Bestimme fehlende Stücke gegebenenfalls durch eine Zwischenrechnung.
Fertige zunächst eine Skizze an.



$(\frac{a}{2})^2 + h_k^2 = h_s^2$

$h_s^2 = (6{,}00\ \text{m})^2 + (3{,}20\ \text{m})^2$

$h_s = \sqrt{6{,}00^2 + 3{,}20^2}\ \text{m}$

$h_s = 6{,}80\ \text{m}$



4. Führe die notwendigen Berechnungen durch.

1. $A_M = 4 \cdot \frac{12{,}00\ \text{m} \cdot 6{,}80\ \text{m}}{2}$
$A_M = 163{,}2\ m^2$
2. $163{,}2 \cdot 15 = 2448$

5. Formuliere eine Antwort.

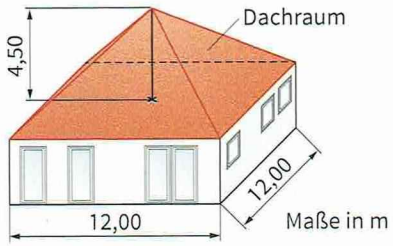
Mindestens 2448 Ziegel werden zum Eindecken des Daches benötigt.

1 Die Grundfläche eines 2,80 m hohen pyramidenförmigen Daches ist ein Quadrat. Der Umfang der Grundfläche beträgt 76,80 m.
Das Dach soll einen Belag aus Kupferblech erhalten. Der Dachdecker rechnet für das Eindecken mit 280 € pro Quadratmeter Dachfläche. Berechne die Gesamtkosten.

2 Ein Sandkegel ist 4,20 m hoch. Sein Umfang beträgt 56,55 m.
Wie oft muss ein Lastwagen fahren, um den Sandkegel vollständig abzutragen? Die Dichte von Sand beträgt 1,6 $\frac{cm^3}{g}$.
Der Lastwagen kann eine Masse von 9 t zuladen.

Sachaufgaben

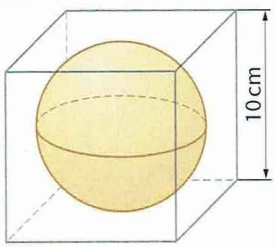
3 Für den ausgebauten Dachraum des abgebildeten Hauses mussten 25920 € bezahlt werden.



Wie viel Euro wurden für einen Kubikmeter bezahlt?

4 Das aufgespannte Dach eines Sonnenschirms hat die Form eines Kegels mit d = 2,20 m. Die Mantellinie des Kegels ist 1,15 m lang.
Das Dach des Sonnenschirms besteht aus einem Kunststoff. Ein Quadratmeter dieses Stoffes wiegt 285 g. Wie schwer ist der Stoff des Sonnenschirms?

5 Aus dem abgebildeten Holzwürfel soll eine möglichst große Kugel gedrechselt werden.

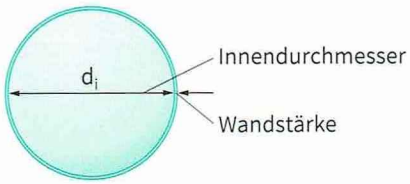


Die fertiggestellte Holzkugel erhält einen Farbanstrich. Wie viel Quadratzentimeter Fläche müssen gestrichen werden?

6 Ein Baumarkt bietet für den Garten Kugeln aus Granit ($\rho = 2{,}8\ \frac{g}{cm^3}$) an.
Familie Peters beabsichtigt zwei kleine Kugeln (d = 20 cm) und eine große Kugel (d = 40 cm) zu kaufen. Sie wollen die Kugeln im Kofferraum ihres Autos transportieren.



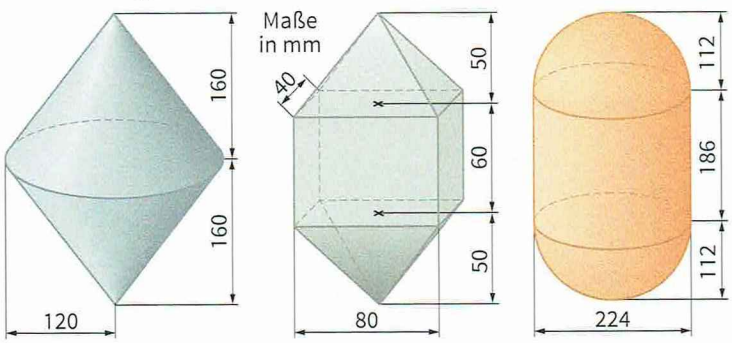
7 Ein kugelförmiger Gasbehälter hat einen inneren Durchmesser von 16,50 m.



Die Wandstärke des Behälters beträgt 20 mm. Der Gasbehälter erhält einen neuen Außenanstrich. Wie viel Quadratmeter müssen gestrichen werden?

8 Berechne die Masse des zusammengesetzten Körpers in Gramm.

I Zink: $\rho = 7{,}1\ \frac{g}{cm^3}$ II Eisen: $\rho = 7{,}8\ \frac{g}{cm^3}$ III Kupfer: $\rho = 8{,}9\ \frac{g}{cm^3}$



9 In der abgebildeten freitragenden Halle befindet sich ein tropischer Freizeitpark.
Betrachte die Halle als einen zusammengesetzten Körper, der aus einem Halbzylinder und zwei Viertelkugeln besteht.



a) Zeichne ein Zweitafelbild der Halle. Wähle dafür einen geeigneten Maßstab.
b) Wie viel Kubikmeter Luft enthält die Halle?

1 Das pyramidenförmige Dach der Stadtbibliothek in Ulm besteht aus vier dreieckigen Seitenflächen.



Schätze, wie groß der Inhalt der gesamten Fläche ist.

2 Das Transportunternehmen gibt die Ladelänge des abgebildeten Fahrzeugs mit 20 m an.



Schätze zunächst die Größe des Durchmessers und die Länge des Hohlzylinders. Bestimme anschließend das Volumen des Zylinders.

3





Kann die Aussage über die Masse der Kugel zutreffen?

4 In südlichen Ländern wird Salz durch das Verdunsten von Meerwasser gewonnen.



Schätze die Masse eines Salzkegels (Salz: $\rho = 2{,}16\ \frac{g}{cm^3}$).

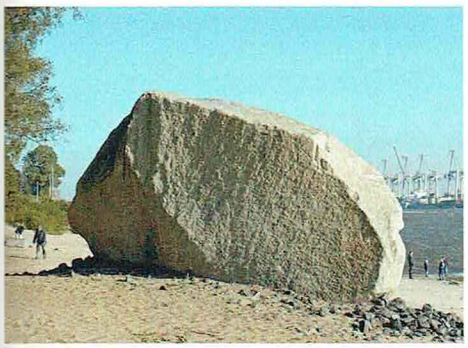
Problemlösen

Schätzen, Messen und Überschlagen

1. Überlege, welche Angaben du für eine Überschlagsrechnung benötigst.
2. Prüfe, ob du alle Angaben den vorhandenen Informationen entnehmen kannst.
   Wenn nötig, verschaffe dir weitere Angaben, zum Beispiel durch eine Messung oder eine Schätzung.
3. Führe die Überschlagsrechnung aus. Wähle dazu ein geeignetes Rechenverfahren.
4. Überlege, ob das Ergebnis deiner Rechnung sinnvoll ist.

Schätzen, Messen und Überschlagen

5 Im September 1966 wurde bei Baggerarbeiten zur Fahrrinnenvertiefung der Elbe ein großer Findling gefunden.



Der Findling ist aus Granit. Ein Kubikmeter Granit hat eine Masse 2,8 Tonnen. Schätze die Masse des Findlings.

6 Die Glockenmänner auf dem Hochhaus werden von einem Techniker gewartet.



Wie groß könnten die Glockenmänner sein? Schätze den Flächeninhalt des Glockenmantels.

7 Die Abbildung zeigt einen kugelförmigen Gasbehälter.



Schätze, wie viel Quadratmeter Stahlblech für seine Herstellung verarbeitet wurden.

8 Das abgebildete Gebäude erhält ein pyramidenförmiges Dach.



Schätze das Volumen des Gebäudes.

9 Lenas Eltern haben in ihrem Garten einen Teich angelegt.
Der Gartenteich ist in der Mitte 1,1 m tief, am Rand 0,5 m. Die Säule im Teich ist 1 m hoch.



Lena möchte wissen, wie viel Liter Wasser der Teich etwa enthält.

10

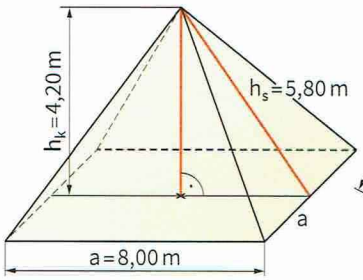


Schätze die Masse des Eichenstamms. Rechne mit einer Dichte von 0,67 $\frac{g}{cm^3}$.

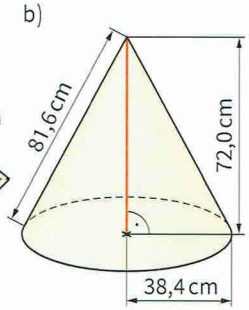
Ausgangstest 1

1 Berechne das Volumen und den Oberflächeninhalt des abgebildeten Körpers.

a)



b)



2 Berechne das Volumen und den Oberflächeninhalt der Kugel.

a) r = 20 cm

b) d = 9,00 m

3 Berechne den Oberflächeninhalt der rechteckigen Pyramide mit a = 44 m, b = 26 m, h_a = 23 m und h_b = 29 m.

4 Der Umfang eines 2,80 m hohen kegelförmig aufgeschütteten Kieshaufens wird mit 9,40 m gemessen. Berechne sein Volumen.

5 Die abgebildete Steinkugel aus Granit hat einen Durchmesser von 1,50 m.



Berechne die Masse der Kugel (Granit: $\rho = \frac{2{,}8}{cm^3}$).

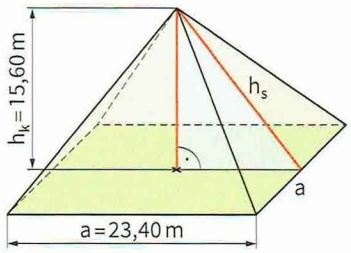
6 Ein Pyramidendach mit einem Quadrat als Grundfläche soll einen Belag aus Kupferblech erhalten.
Eine Seite der quadratischen Grundfläche ist 4,60 m lang. Die Seitenhöhe einer dreieckigen Dachfläche beträgt 5,40 m.
Der Dachdecker verlangt für das Eindecken 180 € pro Quadratmeter Dachfläche. Wie viel Euro kosten das Eindecken der gesamten Dachfläche?

Ich kann	Aufgabe	Hilfen und Aufgaben
das Volumen und den Oberflächeninhalt einer Pyramide und eines Kegels berechnen.	1	Seite 148 – 152, 156, 157
das Volumen und den Oberflächeninhalt einer Kugel berechnen.	2	Seite 153, 154, 156, 157
den Oberflächeninhalt einer rechteckigen Pyramide bestimmen.	3	Seite 149, 156
fehlende Größen eines geometrischen Körpers durch Umstellen von Formeln bestimmen.	4	Seite 154, 156, 157
Sachaufgaben zum Volumen eines geometrischen Körpers lösen.	4, 5	Seite 158, 159
Sachaufgaben zum Oberflächeninhalt eines geometrischen Körpers lösen.	6	Seite 158, 159

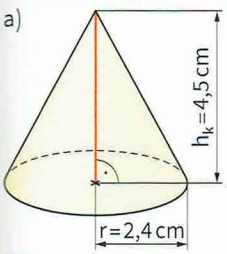
Ausgangstest 2

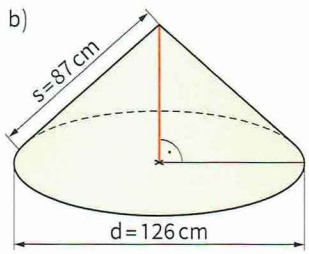
1 Berechne das Volumen und den Oberflächeninhalt des Körpers.
a) Rechteckige Pyramide: a = 40 cm; b = 28 cm; h_a = 100 cm; h_b = 104 cm; h_k = 48 cm
b) Kegel: d = 25,92 m; s = 21,60 m; h_k = 17,28 m
c) Kugel: d = 0,40 m

2 Berechne das Volumen und den Oberflächeninhalt der Pyramide.



3 Bestimme das Volumen und den Oberflächeninhalt des Kegels.

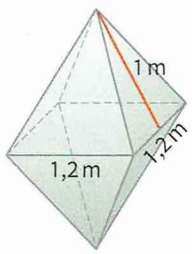
a)


b)


4 Berechene das Volumen und den Oberflächeninhalt des Kegels mit A_G = 2,01 m^2 und h_k = 1,50 m.

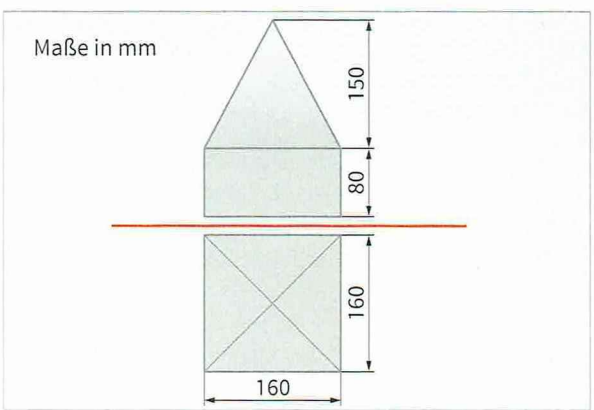
5 Eine Kugel hat einen Oberflächeninhalt von 314,16 m^2. Berechne das Volumen der Kugel.

6 Der abgebildete Metallkörper ist ein Oktaeder. Er setzt sich aus zwei gleich großen Pyramiden zusammen. Die Grundflächen der Pyramiden sind Quadrate.



Der Metallkörper wird mit einer Rostschutzfarbe gestrichen. Für einen Quadratmeter Fläche werden 0,07 l Farbe benötigt.

7 Das im abgebildeten Zweitafelbild dargestellte Werkstück besteht aus Zink ($\rho = 7{,}1\ \frac{g}{cm^3}$). Bestimme seine Masse.



Ich kann	Aufgabe	Hilfen und Aufgaben
das Volumen und den Oberflächeninhalt geometrischer Körper berechnen.	1	Seite 148 - 154, 156, 157
fehlende Größen eines geometrischen Körpers mithilfe des Satzes des Pythagoras lösen.	2, 3	Seite 157
fehlende Größen eines geometrischen Körpers durch Umstellen von Formeln bestimmen.	4, 5	Seite 154, 156, 157
Sachaufgaben zum Oberflächeninhalt und zum Volumen eines geometrischen Körpers lösen.	6, 7	Seite 158, 159
das Volumen eines im Zweitafelbild dargestellten geometrischen Körpers bestimmen.	7	Seite 156, 159